

序言

国赛乃至大部分数模竞赛从来没有给出任何的论文模版，大部分的模版均为一次又一次学生、老师内部传播形成。本文档结合竞赛格式规范、网络资料、各高校内部资料编写形成。以下为国赛最新的格式规范：

一、纸质版论文格式规范

第一条 论文用白色 A4 纸打印(单面、双面均可)；上下左右各留出至少 2.5 厘米的页边距；从左侧装订。

第二条 论文第一页为承诺书，第二页为编号专用页，具体内容见本规范第三、第四页。

第三条 论文第三页为摘要专用页。摘要内容（含标题和关键词，无需翻译成英文）不能超过一页；论文从此页开始编写页码，页码位于页脚中部，用阿拉伯数字从“1”开始连续编号。

第四条 论文从第四页开始是正文内容（不要目录，尽量控制在 30 页以内）；正文之后是论文附录（页数不限），附录内容必须打印并与正文装订在一起提交。

第六条 论文摘要专用页、正文和附录中任何地方都不能有显示参赛者身份和所在学校及赛区的信息。

第七条 所有引用他人或公开资料(包括网上资料)的成果必须按照科技论文的规范列出参考文献，并在正文引用处予以标注。

第八条 本规范中未作规定的，如论文的字号、字体、行距、颜色等不做**统一要求**。在不违反本规范的前提下，各赛区可以对论文做相应的要求。

国赛中明文规定，论文的字号、字体、行距、颜色等不做统一要求。国赛仅为论文页边距、页码编号、目录、文章篇幅四个部分做出详细规定，其他各部分均可自由发挥。下面为了方便大家阅读使用，我们将文章正文部分使用 黑色字体 进行描述，解释部分使用红色字体，操作部分使用蓝色字体。

广而告之：

1、国赛等数模竞赛实质为创新类竞赛，该竞赛最大特点为无答案，所有的数模题目均是没有答案的，也没有对错之分。只有模型合理恰当与否。

2、国赛除了论文页边距、页码编号、目录、文章篇幅四个部分外，没有任何相关规定，除四个部分外其他所有地方均可自行发挥，以下内容并非国赛规定内容，是广为流传的格式进行混合编写而成，仅供参考。

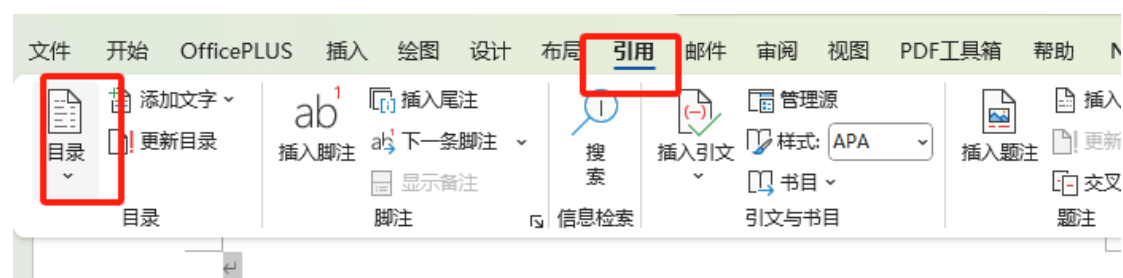
———小何学长

序言	1
摘要章节.....	5
一、论文首页三要素.....	5
二、论文题目.....	5
三、摘要的作用与总体要求.....	6
四、摘要结构：虎头、猪肚、豹尾.....	7
五、摘要通用成稿模板.....	9
六、关键词的选取与规范.....	10
七、结果、模型与算法的写法.....	10
八、摘要写作禁忌.....	11
九、完整论文交给 AI 后生成摘要的提示词.....	11
十、摘要自查检查清单.....	14
十一、推荐写作流程.....	14
问题重述.....	17
一、章节定位.....	17
二、推荐章节结构.....	17
三、问题重述的核心写作原则.....	19
四、常见错误.....	20
五、第一章通用成稿模板.....	20
六、生成第一章的 AI 提示词.....	20
七、问题重述自查检查清单.....	21
八、推荐写作流程.....	22
问题分析.....	23
一、章节定位.....	23
二、推荐组织方式.....	23
三、问题分析需要回答的核心问题.....	23
四、推荐写作逻辑.....	24
五、内容边界.....	25
六、整体求解框架图.....	25
七、整体成稿模板.....	26
八、生成问题分析的 AI 提示词.....	27
九、问题分析自查检查清单.....	27
十、推荐写作流程.....	28
模型假设	28
一、章节定位.....	28
二、模型假设的主要作用.....	28
三、模型假设的来源.....	29
四、常见假设类型与写法.....	29
五、数量与单条写法.....	30
六、模型假设通用成稿模板.....	30
七、不同类型问题的假设示例.....	31
八、不可取的做法.....	32
九、假设与后文的对应关系.....	32

十、生成模型假设的 AI 提示词.....	33
十一、模型假设自查检查清单.....	34
十二、推荐写作流程.....	34
符号说明	35
一、章节定位.....	35
二、推荐章节结构.....	35
三、三线表规范.....	35
四、应该收录哪些符号.....	35
五、符号选取原则.....	36
六、单位与量纲.....	36
七、符号一致性.....	36
八、数量与篇幅.....	37
九、通用成稿模板.....	37
十、符号说明模板.....	37
十一、原始示例的规范化修改.....	38
十二、常见错误.....	38
十三、生成符号说明的 AI 提示词.....	38
十四、符号说明自查检查清单.....	39
十五、推荐写作流程.....	40
模型建立与求解.....	44
一、板块定位与核心逻辑.....	44
二、推荐章节结构.....	44
三、数据分析与预处理的位置判定.....	45
四、正文篇幅分配.....	45
五、建模思路与模型选择.....	46
六、模型建立的完整要求.....	46
七、模型改进与多个模型比较.....	47
八、各问题输入输出的联动性.....	47
九、全文符号与单位一致性.....	47
十、模型求解的完整要求.....	48
十一、结果呈现与分析.....	48
十二、图表使用与去重.....	48
十三、模型检验.....	49
十四、灵敏度分析.....	49
十五、灵敏度分析章节的位置.....	50
十六、稳健性与误差分析.....	50
十七、通用成稿模板.....	50
十八、 AI 生成提示词	51
十九、完整自查清单.....	53
模型评价.....	59
一、板块定位.....	59
二、章节编号与推荐结构.....	59
三、篇幅与内容比例.....	59
四、模型总体总结.....	60

五、模型优点.....	60
六、模型不足.....	61
七、模型改进.....	61
八、模型推广.....	62
九、误差和灵敏度结论如何进入模型评价.....	62
十、常见错误.....	62
十一、可直接套用的成稿模板.....	63
十二、AI 生成与检查提示词.....	63
十三、模型评价自查清单.....	65
AI 生成与检查提示词	70
AI 声明	72
一、2026 年规则更新与正确顺序.....	72
二、AI 工具使用声明	72
三、参考文献的定位与要求.....	74
四、常见参考文献格式.....	74
五、参考文献常见错误.....	75
六、附录的定位与官方要求.....	76
七、推荐的附录结构.....	76
八、附录还可以包含的内容.....	77
九、程序与附录的复现检查.....	78
十、可直接套用的完整模板.....	79
十一、AI 生成与检查提示词.....	79
十二、最终自查清单.....	80
支撑材料-AI 使用声明	81
一、所用 AI 工具名称、版本或型号.....	81
二、具体使用目的和环节.....	81
三、主要提示方式与使用过程说明.....	81
四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况.....	82
AI 生成与检查提示词	83

目录部分，国赛明确**禁止**不允许出现，但是 90%的数模竞赛都是允许加目录的，下面给出具体一键式生成目录教学。



黑色 文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。

蓝色 文章某一环节的实操操作、执行步骤和处理动作。

红色 解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。

绿色 常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。

黄色 生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。

灰色 摘要及首页内容的自查检查清单。

摘要章节

一、论文首页三要素

数学建模论文首页通常由论文题目、摘要和关键词三部分构成。评阅教师往往先通过首页判断论文是否完整回答赛题、模型是否合理、结果是否可信以及创新点是否明确。

写作顺序建议：先完成全部建模、求解、检验和结果分析，再提炼题目、撰写摘要并选取关键词。

常见误区：论文尚未完成便提前撰写摘要，容易造成摘要中的模型、数据和结论与正文不一致。

二、论文题目

1. 基本要求

题目应准确反映研究对象、核心任务或主要建模方法，做到准确、具体、简洁，并与论文实际内容保持一致。

- 突出全文最主要的模型、理论或算法；

- 避免题目范围过大、方法堆砌或表述空泛；
- 若有多个模型，优先选择主模型或最具创新性的模型进入标题。

2. 常见形式

推荐形式：基于【主要模型 / 方法 / 理论】的【研究对象或核心问题】研究。

操作：先确定全文主模型，再提取赛题研究对象和核心任务，最后将二者组合并压缩修饰语。

示例：基于计算几何与带阈值启发式搜索的无人机无源定位模型；基于 CLR 变换的玻璃文物成分分析与分类模型。

不建议：为追求新颖而使用难以理解的谐音梗，或将多个次要算法全部写入题目。

三、摘要的作用与总体要求

摘要是一篇具有独立性和自含性的短文。读者即使不阅读全文，也应能从摘要中了解研究问题、主要方法、模型算法、核心结果、检验结论以及创新与推广价值。

摘要一般控制在 A4 纸一页以内，建议约 800—1000 字；若比赛模板另有要求，以官方要求为准。

- 使用第三人称，以“本文”“该模型”等作为主语；
- 覆盖题干中的全部问题，通常一问一段；
- 重点突出模型、算法、量化结果和创新点；
- 不使用图、表、公式、参考文献编号和非常识缩写；
- 所有模型、数值和结论必须来自论文正文。

四、摘要结构：虎头、猪肚、豹尾

1. 第一段：引言段（虎头）

第一句话简要描述研究背景或现实意义，第二句话自然引出题目需要解决的核心问题。

通常两句话、三至四行为宜。

【背景句】随着【行业、技术或现实情境】的发展，【研究对象】在【应用场景】中的作用日益突出。

【问题句】针对【研究对象】中存在的【核心矛盾或任务】，本文围绕【题干所要求的若干问题】展开研究。

写作边界：引言段不需要具体描述“对题目数据进行了何种预处理”，也不必在此罗列主模型、三个或四个小问的目标及“为某决策提供量化依据”等完整技术信息。这些内容应进入后续分问题段落。

常见误区：把第一段写成摘要总目录，例如连续罗列数据预处理、模型体系、问题一至问题四目标和所有算法，导致背景与问题主线不突出。

2. 主体部分：分问题说明（猪肚）

主体部分按照题干中问题一、问题二、问题三、问题四的顺序展开，原则上“一问一段”。

每段根据正文实际内容选择写入任务、数据处理、模型、数学类型、建模思想、算法、关键结果和检验结论。

问题之间可能存在数据、变量或结果上的联系，但不能预设后续问题一定是在前一问基础上建立改进模型。应根据正文真实关系选择“在问题一结果的基础上”“结合前述指标”“独立构建”“进一步考虑”或不写承接语。

问题一模板

针对问题一，为解决【问题一的简化表述】，首先采用【数据处理或分析方法】处理【具体数据问题】，并根据【指标或变量筛选依据】确定【关键变量】；随后建立【模型名称】，将原问题转化为【数学问题类型】，采用【算法或软件】进行求解。结果得到【核心数值、排序或方案】，表明【明确结论】；通过【误差分析或检验方法】，验证模型具有【准确性、稳定性等特点】。

问题二模板

针对问题二，为解决【问题二的简化表述】，根据该问题与问题一的实际关系，选择使用【在问题一所得结果的基础上 / 结合问题一确定的指标 / 重新选取变量 / 独立分析】等表述。通过【关键分析或数据处理】，建立【模型名称】，并采用【算法】求解，得到【核心量化结果】。结果表明【明确结论】，经【检验方法】验证【模型表现】。

问题三模板

针对问题三，为解决【问题三的简化表述】，结合【与前述问题有关的结果、约束或数据；如无直接联系则不写承接内容】，通过【关键分析】建立【模型名称】，采用【算法或软件】求解。最终得到【核心数值、方案或预测结果】，说明【结论】；进一步通过【检验、对比或灵敏度分析】验证结果的可靠性。

问题四模板

针对问题四，为解决【问题四的简化表述】，依据【题干新增条件或前述可用结果】，建立【模型名称】，将该问题归结为【数学问题类型】，采用【求解算法】得到【核心结果】。根据【评价指标或检验结果】，得出【最终结论或建议】。

使用提醒：“问题二、问题三、问题四”只是顺序编号，不代表模型必然层层递进。摘要必须忠实反映各问之间的真实逻辑关系。

3. 收尾部分：创新、评价与推广（豹尾）

最后一段用于总结模型优势、真实创新点、精度与稳定性表现、适用范围、局限和改进

方向。若正文没有灵敏度分析或稳健性检验，不得在摘要中虚构。

本文模型在【变量选取、约束设计、模型组合或算法改进】方面具有一定特色。经【误差检验、对比实验、灵敏度分析或稳健性分析】，模型表现出较好的【准确性、稳定性、鲁棒性或可解释性】，可推广至【相似问题或领域】；针对【模型局限】，后续可通过【具体方法】进一步改进。

五、摘要通用成稿模板

基于【核心模型或方法】的【研究对象】问题研究

摘 要

随着【背景情境】的发展，【研究对象】对【现实目标或应用场景】具有重要影响。针对【研究对象】中存在的【核心问题】，本文围绕题目提出的若干任务展开研究。

针对问题一，为解决【问题一的简化表述】，通过【关键分析或数据处理】确定【关键因素】，建立【模型名称】，将问题转化为【数学问题类型】，并采用【算法或软件】求解。得到【关键量化结果】，表明【明确结论】；通过【检验方法】验证，模型的【指标】为【具体数值】。

针对问题二，为解决【问题二的简化表述】，根据其和问题一的实际关系，【在问题一结果的基础上 / 结合前述指标 / 独立分析】开展【关键处理】，建立【模型名称】，采用【算法】得到【核心结果】。结果显示【结论】，与【基准方案或实际数据】相比，【指标变化或误差】为【具体数值】。

针对问题三，为解决【问题三的简化表述】，结合【可用的前述结果或新增条件；若无直接联系则删除该表述】，通过【关键分析】建立【模型名称】，采用【算法或软件】求解，得到【关键结果】。经【检验、对比或灵敏度分析】，说明【结果的可靠性及明确结论】。

针对问题四，为解决【问题四的简化表述】，依据【题干新增条件或前述可用结果】，建立【模型名称】，将问题归结为【数学问题类型】，采用【算法】得到【方案、预测值、排序或决策结果】，最终提出【明确结论或建议】。

本文模型在【创新点】方面具有一定特色。经【模型检验方式】验证，模型具有较好的【准确性、稳定性或鲁棒性】，可推广至【相似问题或应用领域】；针对【局限】，后续可通过【改进方向】进一步完善。

关键词：【研究问题】；【主要模型】；【核心算法或创新方法】；【必要的补充关键词】

六、关键词的选取与规范

关键词通常设置 4—6 个，具体数量以比赛模板为准。选词重点不在凑够数量，而在覆盖论文中最具检索价值的核心内容。

关键词通常从以下三个方向选取：

1. 重述论文解决的实际问题，或将其抽象为理论问题。例如“DVD 在线分配”“指派问题”。
2. 说明论文使用的主要模型。例如“0-1 规划”“微分方程模型”。
3. 说明核心算法、创新点或求解方法。例如“模拟退火”“蒙特卡洛仿真”。

操作建议：先各选择一个“问题词、模型词、算法词”，再根据论文需要补充研究对象、评价方法或创新方法，使总数达到 4—6 个。

示例：DVD 在线分配；指派问题；0-1 规划；模拟退火；灵敏度分析。

常见误区：使用“研究”“分析”“方法”等过于宽泛的词；选择只在正文中偶尔出现的边缘概念；将软件名称当作核心关键词；为了凑数重复表达同一概念。

七、结果、模型与算法的写法

1. 模型名称与数学类型

不能只写“建立了数学模型”，应写明模型名称及其数学类型，如 0-1 整数规划、多目标优化、非线性规划、时间序列预测、回归分析、聚类分类、微分方程、网络流或综合评价模型。

2. 算法与软件

软件名称不能代替算法。应优先写明求解思想，再说明软件用途。

推荐：采用遗传算法搜索最优解，并通过 MATLAB 完成计算。

不推荐：使用 MATLAB 求解，结果良好。

3. 量化结果

优先写入能够直接回答题目的数值、排序、预测值、最优方案、准确率、误差、成本、收益或改进比例。

常见误区：只写“结果较好”“效果显著”“模型合理”，却没有给出任何可以核对的结果。

八、摘要写作禁忌

- 写成引言，大量介绍背景和研究意义；
- 使用“我”“我们”等第一人称；
- 通过描述论文结构代替研究内容；
- 出现图、表、公式、参考文献编号或未经解释的缩写；
- 只罗列软件，不说明模型和算法；
- 遗漏某个小问或未回答题干要求；
- 虚构正文中没有的检验、创新点、数据或结论；
- 使用夸张、空泛或带有个人评价色彩的表达；
- 摘要与正文的模型、数值或结论不一致。

九、完整论文交给 AI 后生成摘要的提示词

下列提示词应在论文全部完成后使用。将完整正文粘贴至末尾；若论文过长，可分批发送，并要求 AI 等待“论文发送完毕”后再生成。

你是一名熟悉全国大学生数学建模竞赛评审标准的学术写作专家。请通读下方完整论文，仅依据正文

中实际出现的模型、算法、数据、检验和结论，生成论文题目、中文摘要与关键词。

【任务】

1. 拟定一个准确、简洁、具有学术性的题目，优先采用“基于【主要模型/方法】的【研究对象或核心问题】研究”的形式。
2. 撰写约 800—1000 字、A4 纸一页以内的摘要。
3. 提取 4—6 个关键词。
4. 检查摘要与正文是否一致，并列出发待核对事项。

【摘要结构】

第一段为引言段：第一句话简要描述研究背景或现实意义，第二句话引出论文需要解决的核心问题。

不要在第一段罗列数据预处理、模型体系、各小问目标和求解细节。

主体部分按照题干中的问题一、问题二、问题三、问题四依次撰写，原则上一问一段。每段根据正文实际内容说明：解决的任务、关键数据处理或假设、模型名称及数学类型、建模思想、求解算法、关键量化结果、明确结论以及模型检验。

不要预设问题二、问题三和问题四必然层层递进。先判断各问的真实关系，再选择“在前一问结果的基础上”“结合前述指标”“依据新增条件”“独立分析”等承接方式；若无明显联系，不要强行写承接语。尤其不要未经正文依据，将问题三固定写成不确定性、多目标问题或改进模型。

最后一段总结论文真实的创新点、模型优势、精度、稳定性、鲁棒性、推广价值、局限和改进方向。

正文未进行的检验不得虚构。

【语言与事实要求】

使用第三人称，以“本文”“该模型”等为主语，不使用“我”“我们”。不写图表、公式、参考文献编号和未经解释的非常识缩写。不使用“结果良好”“效果显著”等无量化依据的空话。所有模型、算法、数值、检验和结论必须来自论文正文；信息不足时标记“正文未明确说明”，不得自行编造。

【关键词要求】

关键词设置 4—6 个，主要从三个方向选择：一是重述实际问题或抽象理论问题；二是主要模型；三是核心算法、创新点或求解方法。可按需要补充研究对象或评价方法，但不得凑数。

【输出格式】

论文题目

【题目】

摘 要

【两句话引言段】

【问题一段】

【问题二段】

【问题三段】

【问题四段；若题目没有问题四则删除】

【创新、评价、局限与推广段】

关键词：【关键词 1】；【关键词 2】；【关键词 3】；【关键词 4】

待核对事项

【若无信息冲突或缺失，写“无”；否则逐条列出】

【自检】

生成后在内部检查是否覆盖全部问题、是否写明模型与算法、是否包含关键量化结果、是否忠实于正文、是否突出真实创新点、是否避免第一人称及公式图表。不要输出冗长的检查过程。

以下为论文完整内容：

<论文正文>

【在此粘贴完整论文】

</论文正文>

十、摘要自查检查清单

- □ 第一段是否只用一句背景和一句问题引入，未堆砌技术细节？
- □ 是否覆盖题干中的全部问题？
- □ 是否按照问题顺序说明主要模型、算法和结果？
- □ 是否根据真实关系衔接问题二、问题三和问题四，未强行写成递进模型？
- □ 是否写出了能直接回答题目的量化结果？
- □ 是否突出论文真实的创新点？
- □ 是否说明必要的模型检验、误差分析或灵敏度分析？
- □ 是否存在正文没有提供的模型、数据、实验或结论？
- □ 是否使用第三人称并避免公式、图表和引用编号？
- □ 摘要是否能脱离正文独立理解？
- □ 题目、摘要、关键词是否与正文完全一致？
- □ 关键词是否覆盖问题、模型、算法/创新三个方向？
- □ 关键词数量是否为 4—6 个？
- □ 正式摘要是否控制在一页或比赛规定范围内？
- □ 语言是否准确、简明、连贯且无错别字？

十一、推荐写作流程

1. 完成全部问题的模型建立、求解、检验和结果分析。
2. 逐问提取“任务—处理—模型—算法—结果—结论”。
3. 判断问题之间的真实联系，确定是否需要承接语。
4. 筛选能够直接回答题目的关键量化结果。

5. 先写分问题主体段，再写两句话引言段和总结段。
6. 根据主模型和研究对象拟定题目。
7. 从问题、模型、算法/创新三个方向选择 4—6 个关键词。
8. 使用检查清单核对摘要与正文，最后压缩语言和篇幅。

核心原则：题目突出模型与对象；摘要突出问题、方法、结果和真实创新；关键词突出可检索的核心内容。

论文模版创建：

由于国赛并没有规定任何模版，因此需要在赛前或赛中形成自己的写作模版。主要包括，题目、摘要、关键词字号字体；一级二级三级标题以及正文的字号、字体、行距、颜色；文中图表注释、引用内容、附录字体字号；

数模论文通常习惯上【仅供参考，可根据实际情况进行调整】，

正文中文 字号 小四号 字体 宋体、单倍行间距、首行缩进 2 字符、段前段后 0 行；

正文英文 字号 小四号 字体 Times New Roman、单倍行间距、首行缩进 2 字符、段前段后 0 行；

题目中文 字号 三号 字体 黑体、单倍行间距、居中、段前段后 0 行；

摘要中文 字号 四号 字体 黑体、单倍行间距、居中、段前段后 0 行；

摘要内容 与正文相同

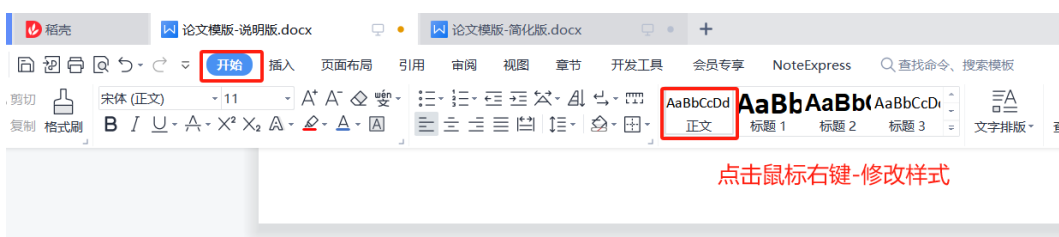
关键词 字号 小四号 字体 黑体、单倍行间距、首行缩进 2 字符、段前段后 0 行；

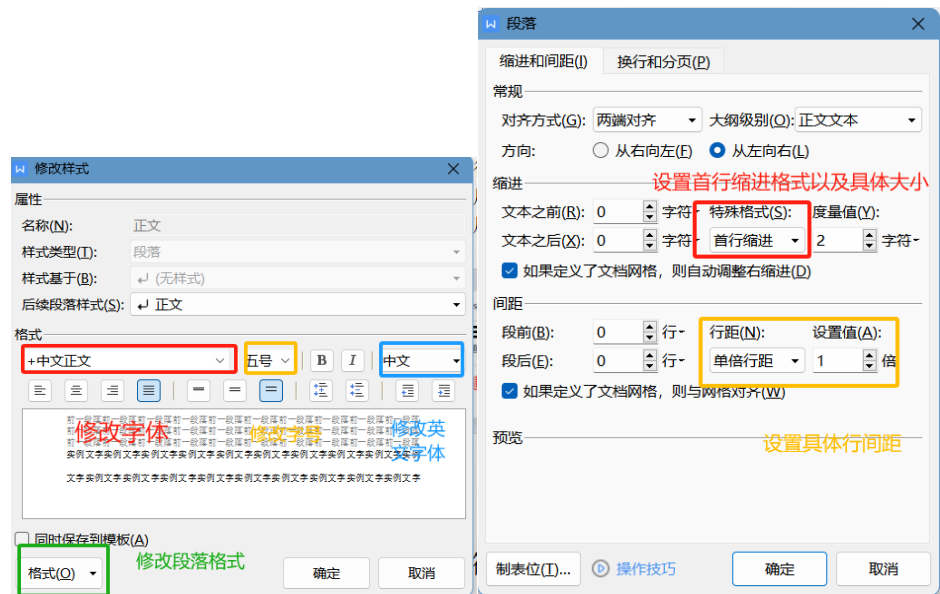
一级标题 字号 四号 字体 黑体、单倍行间距、居中、段前段后 0 行；

二级标题 字号 小四号 字体 黑体、单倍行间距、左对齐、段前段后 0 行；

三级标题 字号 小四号 字体 宋体、单倍行间距、左对齐、段前段后 0 行；

下面，我们以正文为例进行实际操作设置【WPS 与 Office word 操作相同】





通过该设置后，论文相应部分可不用再使用格式刷，直接点击样式可自行修改，通过该设置方式，可快速生成文章格式，目录等内容，方便后续论文修改。

问题重述

一、章节定位

问题重述是数学建模论文的第一章，主要任务是准确理解赛题，并用简洁、规范且具有独立性的语言重新呈现研究背景、题目条件和待解决问题，使读者快速把握研究对象、已知信息和任务边界。

问题重述的核心是“准确转述”，不是复制原题，也不是提前分析问题、建立模型或给出结论。

建议在时间和资料条件允许时，将第一章划分为“1.1 研究背景、1.2 问题回顾、1.3 研究综述”三个部分。传统问题重述内容控制在半页至一页；加入约 500 字研究综述后，整章可控制在 1—2 页。

写作演进：过去竞赛时间紧张，第一章常只写背景与问题回顾；借助 AI 提升资料整理效率后，可以增加简明的研究综述，但文献必须真实、可核验。

二、推荐章节结构

1.1 研究背景

1. 写作内容

研究背景用于说明问题产生的现实环境、研究对象的基本情况、当前存在的主要矛盾以及研究价值。应回答“研究对象是什么、问题发生在哪里、为什么值得研究”。

- 研究对象的定义或基本属性；
- 与建模任务直接相关的现实背景；
- 当前存在的主要现象、困难或矛盾；
- 研究该问题的实际意义。

2. 写作操作

9. 从原题中提取研究对象、现实情境和核心矛盾；
10. 保留关键事实和必要数据，删除与建模任务无关的材料；
11. 改变信息组织顺序，用自己的语言重新形成 1—3 个段落；
12. 最后用一句话自然引出需要研究的核心问题。

3. 通用模板

【研究对象】是指【简要定义】，在【应用领域】中具有【主要作用】。随着【社会、经济、技术或政策背景】的发展，【研究对象】呈现出【主要趋势】。与此同时，其发展仍受到【主要矛盾或现实问题】的影响，因此有必要对【核心研究问题】进行系统研究。

4. 新能源汽车示例

新能源汽车是采用非常规车用燃料或新型动力装置，并结合先进动力控制和驱动技术形成的新型汽车，主要包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等类型。近年来，新能源电动汽车凭借污染排放低、能源利用效率高以及有助于调节电力负荷等特点

得到快速发展。然而，其产业发展仍受到技术水平、市场需求、能源结构、基础设施和国际政策等多重因素影响。因此，有必要建立数学模型，系统分析新能源汽车的发展规律及其产业、能源和生态环境影响。

常见误区：大篇幅介绍行业历史、政策沿革和技术原理，导致背景喧宾夺主；或者只机械替换原题中的少量同义词。

1.2 问题回顾

1. 写作内容

问题回顾用于重新表述题目需要完成的各项任务，重点说明题目给出的关键条件、每个问题的研究对象、需要求解的量以及各问题之间的逻辑关系。

若题目数据条件较多，可进一步划分为“1.2.1 数据与已知条件”和“1.2.2 问题的提出”；条件较少时可直接统一表述。

2. 改写方法

- 调整原题的语序、句式和段落结构；
- 合并重复条件，删除非必要情境描述；
- 把叙述性要求转化为明确的建模任务；
- 保留时间范围、单位、样本规模、约束和输出形式；
- 使用“分析、识别、预测、评价、比较、设计”等任务动词。

3. 通用模板

根据题目提供的数据、条件和任务要求，需要解决以下问题：

- (1) 分析【问题一研究对象】，确定【需要识别、评价或计算的内容】。
- (2) 根据【数据条件】，建立模型完成【问题二的预测、评价或优化任务】。
- (3) 考虑【新增条件】，研究【问题三的主要任务】。
- (4) 结合【指定情境或可用的前述结果】，完成【问题四的任务】。

若题目还有其他问题，按照相同方式继续准确表述。

4. 新能源汽车六问整理示例

1. 识别影响中国新能源汽车发展的主要因素，并建立数学模型描述不同因素的作用方向和影响程度。
2. 收集并整理中国新能源汽车行业的相关数据，建立预测模型，分析未来十年的产业发展趋势。
3. 结合全球汽车产业数据，建立影响评价模型，研究新能源汽车发展对传统能源汽车产业产生的影响。
4. 针对部分国家采取的限制性政策，建立政策影响分析模型，评估相关政策对中国新能源汽车发展的作用。
5. 从能源消耗和污染排放等角度分析城市汽车电气化的生态环境效应，并计算人口为 100 万的城市所对应的模型结果。
6. 根据前述模型结论，面向公众撰写公开信，说明新能源汽车的环境效益及其对全球汽车产业发展的贡献。

常见误区：原封不动复制题目；为了降低重复率而改变题意；遗漏时间范围、对象规模、关键约束或指定输出形式；把问题回顾写成模型分析。

1.3 研究综述

1. 设置目的

研究综述用于概括该类问题的主要研究方向、常用模型和技术路径，并指出现有研究的局限，为后续模型选择提供理论依据。

建议控制在约 500 字，通常写 3—4 段：总体研究现状；影响因素、评价或预测方法；政策、产业或环境研究方法；现有不足与本文切入点。

2. 通用模板

现有研究主要围绕【研究方向一】、【研究方向二】和【研究方向三】展开。在【方向一】方面，相关研究常采用【模型或方法】，用于解决【具体任务】；在【方向二】方面，主要使用【模型或方法】分析【具体问题】；在【方向三】方面，研究者通常通过【方法】评价【研究对象】。

上述方法能够从不同角度描述【研究对象】，但仍可能存在【数据依赖、静态分析、指标主观性、非线性关系考虑不足或跨区域适用性有限】等问题。因此，本文将结合题目数据和各问题特点，从【本文建模角度】开展研究。

3. 文献使用要求

- 优先检索期刊论文、学位论文、政府或行业权威报告；
- 核对作者、标题、刊物、年份、卷期和页码；
- 具体观点或数据需要引用时，在正文标注文献序号；
- 在论文末尾列出与正文引用完全对应的参考文献。

高风险提醒：不得让 AI 虚构作者、题目、期刊、年份、数据和研究结论。无法核实具体文献时，可以概括常见方法，但不能伪造参考文献。

三、问题重述的核心写作原则

1. 准确理解题意

识别研究对象、已知条件、限制条件、目标变量和输出要求，不能遗漏关键条件，也不能改变题意。

2. 使用自己的语言改写

推荐流程：原题信息提取 → 内容分类 → 逻辑重组 → 语言压缩 → 条件核对。

3. 保留必要数据

关键数值、时间范围、单位、样本量和约束条件可以准确保留，但不应复制全部数据、附件或大段材料。

4. 区分重述与分析

问题重述回答“题目要求做什么”，问题分析回答“准备怎样解决”。因此，本章一般不写最终模型、具体算法、变量关系、求解过程和计算结果。

5. 控制篇幅

研究背景与问题回顾通常控制在半页至一页；增加研究综述后，第一章整体可扩展至 1—2 页，但仍应服从建模主体。

四、常见错误

- 原封不动复制原题，增加查重风险且不能体现理解能力。
- 仅替换少量同义词，句式和逻辑结构仍与原题高度一致。
- 过度介绍背景，挤占模型建立与求解篇幅。
- 把问题重述写成问题分析，提前讨论指标、模型和算法。
- 遗漏时间范围、对象规模、约束或指定输出形式。
- 重复原题图表和附件，而不是概括其关键信息。
- 使用未经核验的 AI 生成文献和研究结论。

五、第一章通用成稿模板

1 问题重述

1.1 研究背景

【研究对象】是指【简要定义】，在【应用领域】中具有【主要作用】。随着【社会、经济、技术或政策背景】的发展，【研究对象】呈现出【主要趋势】。与此同时，其发展仍受到【主要矛盾或现实问题】的影响，因此有必要对【核心研究问题】进行系统研究。

1.2 问题回顾

根据题目提供的数据、条件和任务要求，需要解决以下问题：

- (1) 分析【问题一研究对象】，确定【需要识别、评价或计算的内容】。
- (2) 根据【数据条件】，建立模型完成【问题二的预测、评价或优化任务】。
- (3) 考虑【新增条件】，研究【问题三的主要任务】。
- (4) 结合【指定情境或可用的前述结果】，完成【问题四的任务】。

1.3 研究综述

现有研究主要从【方向一】、【方向二】和【方向三】分析该问题。在【方向一】方面，常用【模型或方法】研究【具体任务】；在【方向二】方面，主要采用【模型或方法】分析【具体问题】；在【方向三】方面，相关研究通常通过【模型或方法】评价【研究对象】。

现有方法为研究该问题提供了基础，但在【现有不足】方面仍具有一定局限。基于题目条件和研究任务，有必要进一步从【本文建模角度】开展分析。

六、生成第一章的 AI 提示词

使用方法：在完整赛题后粘贴以下提示词。若要求研究综述，应同时提供经过核验

的文献或允许 AI 检索真实资料；不得直接采用未经核实的引用。

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请阅读下方完整赛题，撰写论文第一章“问题重述”，包括 1.1 研究背景、1.2 问题回顾和 1.3 研究综述。

写作要求：

1. 保持原题核心思想、研究对象、关键数据、时间范围、约束和输出要求不变，但必须重新组织语言、语序和段落结构，不得照抄原题。
2. 研究背景用 1—3 段说明研究对象、现实情境、主要矛盾和研究价值，不要过度扩展行业历史或政策背景。
3. 问题回顾按照题干问题一、问题二、问题三等顺序重新表述。每问说明研究对象和需要完成的分析、预测、评价、优化或写作任务，不提前给出模型、算法和结果。
4. 若数据条件较多，可在问题回顾中先概括关键数据与已知条件，但不要复制原题图表和附件。
5. 研究综述控制在约 500 字，概括主要研究方向、常用方法、适用任务、现有不足和本文可能的研究切入点。
6. 任何作者、论文、期刊、年份和研究结论必须真实可核验。若没有提供文献或无法检索，不得虚构引用；应明确标注“需要补充并核验文献”。
7. 第一章整体控制在 1—2 页，语言简洁、客观、连贯，不使用第一人称，不写模型求解过程和计算结果。

输出格式：

1 问题重述

1.1 研究背景

【正文】

1.2 问题回顾

【按问题编号重新表述】

1.3 研究综述

【约 500 字正文】

待核对事项

【列出可能遗漏、含义不明确或需要核验的条件与文献；无则写“无”】

以下为完整赛题：

<赛题内容>

【在此粘贴完整题目】

</赛题内容>

七、问题重述自查检查清单

- ☐ 是否完整说明了研究对象和问题背景？
- ☐ 是否覆盖题目提出的全部问题？
- ☐ 是否保留关键数据、时间范围、单位和限制条件？
- ☐ 是否真正重组语言，而非仅替换同义词？
- ☐ 是否删除了原题中的非必要图表和附件内容？
- ☐ 是否没有提前写入模型、算法、求解过程和结果？
- ☐ 研究背景是否简洁，未喧宾夺主？
- ☐ 问题回顾是否使用明确的任务动词？
- ☐ 问题之间的逻辑关系是否准确？
- ☐ 研究综述是否约 500 字并围绕相关方法展开？
- ☐ 所有参考文献和研究结论是否真实可核验？

- □ 全章是否控制在 1—2 页或赛事规定范围内？
- □ 是否无错别字、病句和题意偏差？

八、推荐写作流程

1. 通读赛题，标记研究对象、关键数据、限制条件和全部任务。
2. 将原题信息划分为研究背景、已知条件和待解决问题。
3. 暂时离开原题，用自己的语言重新组织内容。
4. 按照问题编号逐项核对，避免遗漏或改变题意。
5. 检索并核实相关研究资料，撰写约 500 字研究综述。
6. 删除无关背景、重复信息和提前出现的模型分析。
7. 使用自查清单完成题意、篇幅和文献真实性检查。

核心标准：背景交代适度，问题转述准确，研究现状清楚，语言独立简洁。

问题分析

一、章节定位

问题分析是从“读懂题目”走向“建立模型”的过渡环节。它承接问题重述中的任务和条件，分析各问题的数学本质及相互关系，说明数据处理、模型选择和求解方法的基本思路，并为后续模型假设、符号说明和模型建立做好逻辑铺垫。

问题分析的核心任务是说明：需要解决什么、问题之间有什么联系、为什么采用相应方法以及准备怎样完成建模。

关键区别：问题重述回答“题目要求做什么”；问题分析回答“如何将实际任务转化为数学问题并形成求解路径”；模型建立则正式给出变量、公式和约束。

二、推荐组织方式

按照当前国赛题目的整体性特点，各问题通常通过数据、指标、参数或中间结果形成较强联动。因此，不建议机械划分为“2.1 问题一分析、2.2 问题二分析、2.3 问题三分析”等彼此孤立的二级标题。

推荐在“2 问题分析”标题下直接写若干连贯段落：第一段分析总体任务和问题的关系；第二段分析数据条件与预处理；第三段说明前序问题的建模思路；第四段说明后续问题如何承接、扩展及检验；最后配置一张整体求解框架图。

例外情况：若附件复杂、数据来源多且预处理工作量较大，可以单独设置“数据分析”小节；否则应将数据特点自然融入整体分析。

不建议：把每一问拆成固定二级标题后重复使用同一套句式，使本来联动的问题看起来彼此割裂。

三、问题分析需要回答的核心问题

1. 需要完成什么任务

将题目要求概括为影响因素识别、综合评价、分类、关系刻画、趋势预测、方案优化、政策影响、情景仿真、模型检验或应用文本撰写等明确任务。

2. 问题属于什么数学类型

从数学角度判断其属于评价、预测、分类、规划优化、决策、机理分析、仿真或网络路径等问题。此处可说明模型类型，但不展开公式。

3. 各问题如何联动

- 后续问题是否使用前一问得到的指标、参数或结果；
- 多个问题是否共享同一组数据；
- 前一问是否完成因素筛选，后一问据此预测或优化；
- 后续问题是否在基础模型中加入新条件；
- 最后一问是否需要综合前述结论形成建议。

4. 数据条件是否满足建模需要

- 数据来自附件还是需要补充收集；
- 是否存在缺失值、异常值、重复值或口径不一致；
- 变量量纲是否统一，指标是否相关或共线；
- 样本规模和时间跨度是否支持候选模型；

- 是否需要标准化、降维或特征筛选。

5. 为什么选择相应方法

模型选择理由应来自任务和数据特点。例如，指标较多且量纲不同，需要标准化和综合评价；时间序列较短，可考虑灰色预测；变量关系可能非线性，可比较机器学习模型；目标相互冲突，则可建立多目标优化模型。

6. 最终需要输出什么

明确题目最终要求的影响因素及权重、综合得分、类别、预测值、最优方案、政策影响程度、环境效益指标或决策建议等结果形式，但本章不能提前写出具体结果。

四、推荐写作逻辑

任务识别 → 数据理解 → 问题关联 → 数学归类 → 方法选择 → 求解路径
→ 模型检验 → 结果输出

第一段：总体分析

题目围绕【研究对象】提出了【因素分析、评价、预测、优化等】多项任务。各问题并非彼此独立，而是共同构成由【基础数据处理】到【因素识别或指标构建】，再到【预测、评价或决策】，最终形成【综合结论或应用建议】的完整研究过程。其中，前述问题所得的【指标、参数或结果】可以为后续问题提供输入，后续问题则在此基础上进一步考虑【新增条件】，因此需要统一规划各阶段的数据流和模型关系。

第二段：数据分析

题目提供的数据主要包括【数据类型】，同时需要补充收集【外部数据】。考虑到不同数据在量纲、时间范围和统计口径方面可能存在差异，需要首先进行数据清洗和口径统一。对于缺失值和异常值，可分别采用【处理方法】进行识别与处理；随后通过【标准化方法】消除量纲影响，并利用【相关性分析、显著性检验、主成分分析等】判断指标之间的信息重叠程度，为后续指标筛选和模型建立提供可靠数据基础。

方法匹配：不得在未分析数据的情况下机械罗列 Q-Q 图、K-S 检验、主成分分析等方法。每种预处理方法都应对应实际数据问题。

第三段：前序问题的建模思路

在完成数据预处理后，首先需要解决【前序问题的简化表述】。该任务本质上属于【数学问题类型】，需要从【主要因素或约束】中提取能够反映【研究目标】的关键信息。为此，可利用【分析方法】筛选主要变量，并建立【模型类型】刻画变量与研究对象之间的关系。所得【权重、参数、分类结果或评价指标】将作为后续【预测、优化或影响分析】的重要输入。

第四段：后续问题的递进与扩展

在前述分析的基础上，后续问题需要进一步完成【预测、优化或政策影响分析】。对于【预测任务】，可选取【候选模型】分别刻画线性、非线性或时序变化规律，并依据【误差指标】比较模型表现或构建组合预测；对于【优化任务】，可将前述预测值或评价结果作为模型参数，以【优化目标】建立【规划模型】，同时设置【主要约束】。若题目进一步引入【政策、环境或外部冲击】，则需要调整相关参数或设置不同情景，比较模型在不同条件下的变化。

第五段：检验与输出

为验证模型的合理性，需要根据不同模型的特点采用相应检验方法。预测模型可通过【误差指标或交叉验证】评价精度，评价模型可进行【一致性、稳定性或排序对比检验】，优化模型可通过【可行性验证和灵敏度分析】考察参数变化对方案的影响。最终形成【题目要求的结果形式】，并结合各问题结论提出【决策建议或应用方案】。

五、内容边界

可以写入的内容

- 题目条件、任务及数学类型；
- 数据来源、数据特点和潜在质量问题；
- 数据处理方法及其选择理由；
- 各问题的数据流、参数流和逻辑关系；
- 拟采用的模型类型、备选模型和比较思路；
- 算法与求解流程的概括；
- 模型检验和灵敏度分析计划；
- 题目要求的最终输出形式。

不应写入的内容

- 具体预测值、权重、得分、排序和最优方案；
- 误差数值、显著性检验结果和最终结论；
- 大段模型公式、符号定义和数学推导；
- 程序运行过程和完整解题步骤；
- 与问题重述重复的题目描述；
- “我”“我们”等第一人称表达。

重要原则：问题分析只写思路，不写结果；摘要则需要在概括方法的同时给出核心结果。

六、整体求解框架图

问题分析末尾建议加入一张整体求解框架图，直观表现原始数据如何进入模型、各问题如何传递指标或结果、后续问题如何增加条件，以及模型如何完成检验和形成结论。

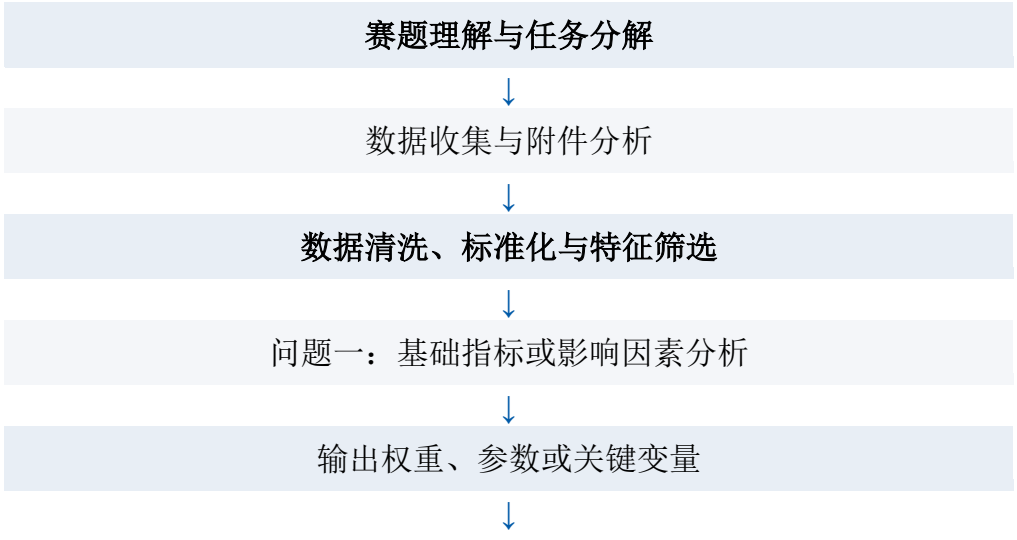




图 1 问题总体分析与求解框架（示意）

使用提醒：示意图必须根据具体赛题重新设计，并与正文中的问题关系、数据流向和模型顺序保持一致。不要直接套用不符合论文内容的固定流程。

常用绘图工具：XMind、ProcessOn、Visio、亿图图示、WPS 智能图形或 PowerPoint。

七、整体成稿模板

2 问题分析

题目围绕【研究对象】提出了【概括全部任务】。从数学建模角度看，各问题分别涉及【评价、预测、分类、优化或决策等类型】，并通过【数据、指标、参数或中间结果】形成较强的逻辑联系。前序问题主要用于完成【基础任务】，所得【结果类型】将为后续【任务】提供输入；后续问题则进一步考虑【新增条件】，最终形成由【起点任务】到【终点任务】的完整分析过程。

题目提供的数据主要包括【数据内容】，同时需要补充收集【外部数据】。考虑到数据可能存在【缺失、异常、量纲不同、统计口径不一致或指标相关性较强】等问题，需要先通过【数据处理方法】完成数据清洗与口径统一，再采用【标准化、相关性分析、主成分分析或特征筛选方法】提取有效信息，为后续建模提供可靠数据基础。

对于前序问题，需要解决【任务概括】，其本质属于【数学问题类型】。根据【数据特点和题目条件】，可采用【模型或方法】刻画【变量之间的关系】，并将得到的【权重、参数、关键指标或分类结果】传递至后续问题。为降低单一模型的局限，可以选择【备选方法】，并依据【评价标准】进行比较。

在前述分析的基础上，后续问题需要完成【预测、优化、影响评价或情景分析】。针对【预测任务】，可利用【候选方法】描述变化规律，并根据【误差指标】选择模型或进行组合；针对【优化或决策任务】，可将前述结果作为模型参数，以【目标】构建【规划或决策模型】，并设置【主要约束】；对于【外部政策、环境变化或不确定性】，可通过参数调整和情景设置分析其影响。

为检验模型的合理性，可采用【误差分析、交叉验证、对比实验、灵敏度分析或稳健性检验】评价模型表现。最终输出【题目要求的预测值、评价结果、优

化方案或建议】，总体分析与求解过程如图 1 所示。

图 1 问题总体分析与求解框架

八、生成问题分析的 AI 提示词

将完整赛题、附件说明和已经确定的模型思路一并提供给 AI，再使用以下提示词。AI 只能整理和补全逻辑，不能虚构附件特征或计算结果。

你是一名熟悉数学建模国赛论文规范的学术写作助手。请根据下方完整赛题、附件说明和初步建模方案，撰写论文的“问题分析”章节。

要求：

1. 采用一个总标题“2 问题分析”，正文写成若干逻辑连贯的自然段。不要机械划分“2.1 问题一分析、2.2 问题二分析”等二级标题。
2. 首先概括全部任务的数学类型，重点分析各问题之间的数据、指标、参数和中间结果如何传递，体现整体联动关系。
3. 分析附件及补充数据的来源、变量、样本规模、量纲、缺失值、异常值、相关性和统计口径等特征，并说明相应预处理方法及理由。未提供的数据特征不得虚构。
4. 按题目顺序自然说明前序问题和后续问题的建模思路，包括模型类型、选择依据、备选方案、求解路径和模型检验计划。
5. 只写建模思路，不写任何计算结果、预测值、权重、得分、排序、误差数值和最终结论。
6. 不展示大段公式、符号定义、模型推导和程序过程；这些内容留到模型建立与求解章节。
7. 不重复问题重述，不使用“我”“我们”，统一使用“本文”“该问题”“该模型”等第三人称表达。
8. 篇幅适中、逻辑完整、语言简洁。章节最后给出一份可用于绘图的“整体求解框架图节点与箭头关系”，体现所有问题的联系、数据流和检验环节。

输出格式：

2 问题分析

【总体任务与问题关系段】

【数据条件与预处理段】

【前序问题建模思路段】

【后续问题承接、扩展与检验段】

整体求解框架图设计

【按“节点 A → 节点 B”的形式给出完整流程】

待核对事项

【列出附件信息不足、方法依据不足或问题关系不明确之处；无则写“无”】

以下为赛题与建模信息：

<赛题及附件说明>

【在此粘贴】

</赛题及附件说明>

<初步建模方案>

【在此粘贴】

</初步建模方案>

九、问题分析自查检查清单

- ☐ 是否说明了题目整体需要完成什么？

- □ 是否分析了各任务的数学类型？
- □ 是否说明了各问题之间的数据或逻辑联系？
- □ 是否分析了附件和补充数据的特点？
- □ 是否说明了数据处理方法及选择理由？
- □ 是否解释了模型选择依据和备选方案？
- □ 是否说明了模型检验思路？
- □ 是否明确了最终输出形式但未给出结果？
- □ 是否没有计算结果、权重、排序和最终结论？
- □ 是否没有大段公式、推导和程序过程？
- □ 是否避免重复问题重述？
- □ 是否统一使用第三人称？
- □ 是否用连贯段落体现问题联动，而非机械拆分小标题？
- □ 是否加入了与正文一致的整体求解框架图？
- □ 篇幅是否适中，分析是否具体但点到为止？

十、推荐写作流程

13. 提取全部任务、已知条件、限制和输出形式。
14. 判断每项任务的数学类型及问题之间的联动关系。
15. 检查附件和外部数据，确定需要解决的数据质量问题。
16. 确定主模型、备选模型和选择依据。
17. 规划前序结果如何传递至后续模型。
18. 确定模型检验、灵敏度分析和稳健性分析方案。
19. 按整体逻辑写成若干连贯段落，不提前写结果。
20. 绘制与正文一致的总体求解框架图并完成自查。

核心标准：从题目条件中识别数学任务，以数据为基础串联各问，说明模型选择和求解路径，但不提前给出公式、结果与结论。

模型假设

一、章节定位

模型假设是对现实问题进行合理简化，并明确模型适用条件与研究边界的章节。它连接问题分析与模型建立，说明模型在什么条件下成立、保留哪些主要因素、忽略哪些次要因素，以及数据和参数在何种条件下可以使用。

每一条假设都应有明确依据、服务于后续模型，并能够说明它简化了什么问题以及可能带来什么影响。

核心原则：在不歪曲问题本质、不违背题目要求的前提下保留主要矛盾、舍弃次要因素，使现实问题能够被数学化描述和求解。

二、模型假设的主要作用

明确研究边界

说明模型考虑与不考虑的因素，避免研究范围无限扩张。

将现实问题数学化

通过理想化对象、稳定状态或简化关系建立数学描述。

降低问题复杂度

忽略影响较弱的次要因素，使模型可求解。

明确数据使用条件

说明数据可靠性、代表性、误差范围和可比性。

满足模型使用条件

明确独立性、平稳性、分布形式或参数稳定性等要求。

三、模型假设的来源

1. 题目明确给出的假设

题目已经规定的条件应准确保留，例如“城市人口为 100 万”“设备处于额定状态”“某参数在研究周期内保持不变”。

2. 根据题目合理推出的假设

题目未直接说明，但可以依据研究情境、常识或附件信息合理推导，例如在正常运营研究中排除战争、重大灾害等极端事件。

3. 具体模型所必需的假设

为了满足模型结构或算法条件而设置，例如线性关系、泊松到达、均匀混合、平稳序列等。这类假设应尽量由数据检验、机理分析、领域常识或文献支持。

四、常见假设类型与写法

1. 数据真实性与有效性

假设题目提供的数据及补充收集的数据来源可靠；经过缺失值、异常值和一致性检验后，保留的数据能够反映研究对象的基本特征。

注意：“数据可靠”不等于“数据绝对没有误差”。如果正文进行了缺失值或异常值处理，就不能再写“数据集完整且不存在任何错误”。

2. 小概率事件排除

假设研究期内不发生重大自然灾害、战争或其他足以改变系统运行机制的极端事件。

3. 主要因素保留、次要因素忽略

根据研究目标，仅考虑【主要因素】对【研究对象】的影响，忽略【次要因素】在研究周期内产生的微小扰动。

边界：被忽略的因素必须相对次要。题目研究政策影响时不能假设政策不变；研究拥堵时不能忽略

拥堵。

4. 系统平稳性

假设【明确时间或空间范围】内的【环境、参数或运行状态】近似保持稳定。长期预测应明确基准情景或参数范围，不应笼统假定所有条件永久不变。

5. 对象理想化

根据尺度和任务需要，可将车辆视为质点、将管道视为内径均匀的圆柱体、假设材料均匀且各向同性，或假设群体充分混合。理想化不得删除题目研究的关键特征。

6. 参数形式与概率分布

假设【参数或随机变量】服从【分布或函数形式】。此类假设应由数据检验、机理分析、领域常识、权威文献或题目规定支持。

7. 变量关系

在【明确研究范围】内，假设【变量 A】与【变量 B】近似呈【线性、可加或其他】关系。该假设会直接决定模型类型，应谨慎设置。

8. 行为与决策

假设决策者在已知信息和给定约束下，以【成本最小、收益最大或其他目标】为主要决策准则。行为假设应符合题目情境，不应一律假定完全理性。

9. 空间与时间

假设同一统计周期内数据口径一致，或将每一天视为一个等长决策周期。应明确假设适用的尺度。

10. 独立性或无相互干扰

假设【对象或事件】之间相互独立。独立性通常是较强假设，存在资源竞争、空间冲突或传播关系时不能轻易使用。

五、数量与单条写法

模型假设一般写 4—8 条较为合适，但数量不是硬性标准。复杂问题可以更多，简单问题可以更少。判断依据是是否覆盖关键前提、主要简化与模型条件。

一条完整假设最好包括“假设内容+假设依据+建模作用”。关键假设、强假设和可能影响结论的假设，建议补充 1—3 句话说明理由。

推荐写法

假设研究期内不发生足以改变市场运行机制的极端事件。由于本文关注正常环境下的长期发展趋势，因此不考虑战争、重大灾害等小概率冲击。

假设 1：题目提供并经清洗后的数据具有可靠性和代表性。说明：数据均来自题目附件或权威公开渠道，测量和统计误差处于可接受范围，不会改变模型所得总体规律。

六、模型假设通用成稿模板

3 模型假设

为突出研究对象的主要特征并降低次要因素对模型求解的干扰，在不改变问题本质的前提下，结合题目条件、数据特征及后续模型需要，作出如下假设：

1. 假设【具体内容】。

【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】

2. 假设【具体内容】。

【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】

3. 假设【具体内容】。

【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】

4. 假设【具体内容】。

【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】

5. 假设【具体内容】。

【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】

6. 假设【具体内容】。

【说明假设依据、简化对象及其对模型的作用。】

不推荐开头：“为了方便模型建立，使模型更加完备、预测结果更加合理，作出如下假设。”这类表述空泛，没有说明简化原则和研究边界。

七、不同类型问题的假设示例

1. 预测类问题

- 假设经清洗后的历史数据能够反映研究对象的主要变化规律。
- 假设预测期内不发生改变原有发展机制的重大突发事件。
- 假设历史数据中识别出的主要关系在预测期内具有一定延续性。
- 假设不同来源数据经口径统一后具有可比性。
- 假设随机扰动的均值为 0，不造成长期系统性偏差。

2. 综合评价问题

- 假设所选指标能够从题目要求的维度反映评价对象的主要特征。
- 假设指标经标准化后具有可比性。
- 假设各评价对象处于相同或可比的评价环境。
- 假设指标间的信息重复可通过相关性分析或降维方法控制。

错误写法：“假设所选指标能够全面、准确地评价研究对象。”这相当于提前假定模型正确，应在后文通过权重对比、敏感性分析或结果验证进行检验。

3. 优化问题

- 假设决策周期内资源总量和主要约束条件已知。
- 假设各项成本按照统一口径计算。
- 假设执行过程不存在未建模的额外资源损耗。
- 假设同一决策周期内单位成本保持不变。
- 假设所有决策变量均满足题目规定的可行范围。

4. 交通与路径问题

- 在单次任务周期内，道路网络结构不发生变化。
- 除题目明确考虑的拥堵因素外，忽略临时交通管制和重大事故。
- 车辆按照规划路径运行，不发生无任务要求的中途绕行。
- 若车辆尺寸相对于道路尺度可忽略，则将车辆视为质点。

5. 物理机理问题

- 假设材料均匀且各向同性。
- 假设系统与外界的非目标能量交换可以忽略。
- 假设测量仪器的随机误差处于允许范围。
- 假设研究区间内相关物理参数保持恒定。
- 忽略对主要物理过程影响较小的高阶效应。

6. 新能源汽车问题

- 假设产销量、保有量、能源消费和排放数据来源可靠，经口径统一后具有可比性。
- 除政策影响问题外，在基础趋势模型中不考虑战争、重大灾害等极端事件造成的结构性冲击。
- 在基准情景下，历史数据反映的主要发展机制在预测期内具有延续性；政策变化通过单独情景参数刻画。
- 假设同类车辆在相同使用条件下的平均能耗和平均行驶里程具有代表性。
- 生态环境模型中的排放因子采用统一核算口径，并考虑电力生产端与车辆使用端的主要排放。

八、不可取的做法

- 假设本文模型能够准确预测未来，或假设结果必然合理有效。
- 未检查数据便假设不存在任何缺失值、异常值和错误。
- 忽略题目要求研究的核心因素。
- 使用过度理想化且没有依据的完全理性、完全独立或永久稳定假设。
- 写入后文完全没有使用的假设。
- 用多条近义句重复“数据真实可靠”。
- 把“采用插值法补全缺失值”等数据处理操作写成假设。
- 模型检验发现假设与结果矛盾后仍不修改。

九、假设与后文的对应关系

假设类型	后续对应内容
数据可靠性	数据来源、清洗和误差说明
参数恒定	模型中的常数参数
变量独立	概率模型或回归条件
忽略次要因素	变量选择和模型边界
线性关系	目标函数或约束形式

分布假设	参数估计和分布检验
极端事件排除	适用范围和模型局限
行为假设	决策规则或目标函数
时间平稳性	预测模型及适用期限

表 1 模型假设与后续论文内容的对应关系

十、生成模型假设的 AI 提示词

使用时应同时提供完整赛题、附件数据说明、问题分析、拟采用模型和已完成的数据检验。AI 只能提出有依据且会在后文使用的假设。

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请根据下方赛题、附件说明、问题分析和拟采用模型，撰写“模型假设”章节。

要求：

1. 先识别三类假设：题目明确给出的条件、根据题意合理推出的条件、具体模型真正需要的条件。
2. 每条假设必须合理、必要，并能够在后续变量、参数、公式、约束、模型检验或局限分析中找到对应作用。
3. 优先覆盖数据有效性、研究边界、主要因素与次要因素、参数稳定性、变量关系、分布或独立性条件；仅选择与本题和实际模型有关的内容。
4. 关键假设应在后面用 1—3 句话说明依据、简化对象和建模作用。题目直接给出的简单条件可以简洁列出。
5. 不得假设模型、指标体系或结果必然正确；不得忽略题目要求研究的核心因素；不得虚构数据完整性、分布、独立性和平稳性检验结果。
6. 如果正文处理了缺失值或异常值，不得写“数据不存在缺失或错误”；应写为“经过清洗后保留的数据满足建模需要”。
7. 不得把数据预处理步骤写成模型假设。不得为了达到固定数量而重复或凑数。
8. 一般输出 4—8 条，具体数量由题目复杂程度决定。使用第三人称，编号和句式保持统一。
9. 输出后增加“待核对事项”，列出缺少数据检验依据、与题目可能冲突或需要在正文验证的假设。

输出格式：

3 模型假设

引导语

1. 假设【内容】。

说明：【依据、简化对象和建模作用】

2.

待核对事项

- 【无则写“无”】

以下为建模材料：

<赛题及附件说明>

【在此粘贴】

</赛题及附件说明>

<问题分析与拟采用模型>

【在此粘贴】

</问题分析与拟采用模型>

<已完成的数据检验>

【在此粘贴：没有则注明“尚未检验”】

</已完成的数据检验>

十一、模型假设自查检查清单

- ☐ 是否包含题目明确给出的关键条件？
- ☐ 是否包含后续模型真正需要的假设？
- ☐ 每条假设是否有合理依据？
- ☐ 是否说明主要简化和研究边界？
- ☐ 是否保留核心因素，只忽略次要因素？
- ☐ 是否有假设与题目要求冲突？
- ☐ 是否假设模型、指标体系或结果必然正确？
- ☐ 数据假设是否与实际数据处理一致？
- ☐ 分布、独立性和平稳性假设是否经过检验或有依据？
- ☐ 是否把数据处理步骤误写成假设？
- ☐ 是否存在重复或完全没有在后文使用的假设？
- ☐ 是否存在过度理想化、明显偏离现实的假设？
- ☐ 关键假设是否说明理由和作用？
- ☐ 假设数量是否与问题复杂度匹配？
- ☐ 编号、句式和标点是否统一？
- ☐ 模型检验结果是否与假设相容？
- ☐ 模型局限部分是否回应较强假设？
- ☐ 是否在论文完成后重新核对并修订假设？

十二、推荐写作流程

21. 从题目中提取明确给出的条件和假设。
22. 根据问题分析确定核心因素、次要因素和研究边界。
23. 检查每个候选模型需要满足的数学条件。
24. 检查数据是否支持分布、独立性和平稳性等假设。
25. 写出题目条件、合理推导和模型需求三类假设。
26. 为关键假设补充依据及其建模作用。
27. 删除重复、无用途或提前假定模型正确的内容。
28. 逐条检查假设是否在模型、检验或局限分析中得到体现。
29. 模型完成后返回本章，根据实际建模过程再次修订。

核心标准：假设应源于题目、现实依据或模型需要；每一条都应合理、必要、可解释，并在后续建模中真正发挥作用。

符号说明

一、章节定位

符号说明用于集中解释论文中反复出现的主要变量、参数、集合、下标和单位，帮助评阅教师快速理解后续模型，避免在不同章节反复查找符号含义。

符号说明不是全文所有数学符号的词典，只需收录具有全局性、重要性且会反复使用的符号。

核心作用：统一符号体系、明确含义和量纲、区分标量与向量矩阵，并避免同一符号多义或同一变量多符号。

二、推荐章节结构

一般使用“4 符号说明”。若论文需要解释自定义指标、创新术语或专业概念，可以使用“4 定义与符号说明”，并按需要划分“4.1 相关定义”和“4.2 符号说明”。

定义用于解释概念和指标；符号说明用于解释数学变量、参数、集合、下标和单位。

三、三线表规范

符号说明一般采用三线表，设置“符号、含义、单位”三列。三线表只保留表格顶线、表头分隔线和表格底线，不使用左右边框、竖线、逐行横线和复杂底纹。

- 表题置于表格上方；
- 符号列较窄并居中，含义列最宽并左对齐，单位列较窄并居中；
- 同一列的字体、对齐和单位写法保持一致；
- 数学符号使用公式编辑器；
- 表格尽量控制在半页至一页，避免不必要的跨页。

编号规则：符号说明表是否参与全文表格编号，应服从比赛模板和论文统一规则，不能一概规定“不参与编号”。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
x_i	第 i 个样本的观测值	—
w_j	第 j 个指标的权重	—
d_{ij}	节点 i 与节点 j 之间的距离	km
t	时间变量	年
C	总成本	元

四、应该收录哪些符号

- 全文反复出现的核心决策变量、状态变量、预测变量和评价指标；
- 多个模型共同使用的样本数量、指标数量、时间和权重；
- 回归系数、增长率、转移概率、惩罚系数等关键参数；

- 样本集合、指标集合以及 i 、 j 、 t 等全局下标；
- 全文使用的向量、矩阵和目标函数；
- 论文自行构造的综合指数、修正参数和创新概念。

不必收录

- 只出现一次的临时变量，应在公式附近解释；
- 仅在某一局部模型使用的符号，可在该小节首次出现时说明；
- $\min$ 、 $\max$ 、 $\sum$ 、 $\ln$ 、 $\exp$ 等常见运算符，除非被赋予特殊含义；
- 模型修改后不再使用的变量；
- 仅在程序内部使用的循环变量和数组名。

五、符号选取原则

1. 优先采用通用符号

尽可能采用教材、经典模型和相关文献中的惯用表示，例如样本数量 n 、指标数量 m 、时间 t 、权重 w 、概率 p 、均值 μ 、标准差 σ 、误差项 ε 。

2. 不要盲目追求希腊字母

正确原则是根据变量属性采用领域中最常见、最容易理解的符号。不要为了显得复杂而堆砌希腊字母。

3. 避免中文变量和随意改名

一般不直接以“成本”“销量”等中文字符作为公式变量。经典模型的主符号尽量保持惯例，改进模型可以调整上下标和附加参数。

4. 保持助记性

成本可用 C 、距离可用 d 、时间可用 t 、速度可用 v 、概率可用 p ，但助记性不能凌驾于领域惯例。

六、单位与量纲

- 距离、速度、成本、时间、能耗、排放等有量纲变量必须注明单位；
- 无量纲变量可统一标注为“—”“无量纲”或“/”，建议全文选一种；
- 百分数取值使用“%”，0—1 取值可标“—”并在含义中说明；
- 符号表与正文必须使用一致的元/万元、年/月、km/m 等口径。

常见错误：符号表写“万元”，正文直接代入“元”；或权重有时按百分数表示、有时按 0—1 表示，却没有换算说明。

七、符号一致性

- 一个符号只对应一个含义；
- 一个变量尽量只使用一个符号；
- 严格区分 x 与 X 、标量与向量、普通体与粗体；
- 固定 i 、 j 、 t 等下标的指代对象；
- 避免 p 同时表示概率、权重和价格等符号过载。

即使符号已经列入说明表，正文首次出现时仍应简要定义。例如：“设 x_{ij} 表示第 i 个评价对象在第 j 个指标上的原始观测值。”

八、数量与篇幅

符号说明应遵循适量原则：只收录主要全局符号，临时符号就近解释；通常控制在半页左右，内容较多时尽量不超过一页。没有必要机械追求固定数量。

符号过多时，可按基础数据、评价模型、预测模型和优化模型分组，但不应把每个局部变量塞进一张超长表。

九、通用成稿模板

4 符号说明

为便于后续模型的建立、求解与结果分析，现将全文反复使用的主要符号及其含义汇总如表 1 所示。各模型中仅局部使用的符号将在首次出现时另行说明。

表 1 主要符号说明

符号	符号说明	单位
r_{ij}	简单相关系数	
$\min(X)$	原始样本数据的最小值	
$\max(X)$	样本数据的最大值	
p	熵权法计算所得到的权重	
$f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$	滞后阶数	
x_i	第 i 个缺失项	
n	缺失项个数	
$\text{Cov}(x, y)$	样本协方差	
S_x	样本标准差	
r_{xy}	样本皮尔逊相关系数	

注：表中未列出的局部符号将在正文首次出现时说明。

使用提醒：正式写作时应删除示例符号，根据实际模型重新填写，不能直接照搬。

十、符号说明模板

符号说明

为便于模型表达，现将全文反复使用的主要符号汇总如表 1 所示。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
【符号】	【准确、完整的含义】	【单位或—】
【符号】	【准确、完整的含义】	【单位或—】

十一、原始示例的规范化修改

原始示例存在缺少单位、含义不完整、运算符与变量混杂、权重符号不规范以及“滞后阶数”与符号不匹配等问题。可参考以下方式修正。

表 2 符号规范化示例

符号	含义	单位
r_{ij}	变量 i 与变量 j 之间的皮尔逊相关系数	—
$x_{\min}$	某指标原始样本数据的最小值	按指标确定
$x_{\max}$	某指标原始样本数据的最大值	按指标确定
w_j	熵权法得到的第 j 个指标权重	—
p	时间序列模型的滞后阶数	—
x_{t-k}	变量 x 在 $t-k$ 时刻的观测值	按变量确定

十二、常见错误

- 把所有临时符号全部塞进表格，导致表格过长；
- 全文核心变量很多，表中却只列 n 、 m 等简单符号；
- 有量纲变量缺少单位；
- 含义写成“第 i 个值”等不完整表述；
- 同一符号表示多个含义，或同一变量频繁改名；
- 上下标指代对象前后变化；
- 符号表与正文使用情况不一致；
- 普通文本、公式编辑器和上下标格式混杂；
- 符号表完全代替正文首次定义；
- 自定义指标和创新名词没有定义；
- 三线表出现大量竖线、底纹和逐行边框。

十三、生成符号说明的 AI 提示词

使用时应提供完整论文或至少模型建立、公式、变量定义和数据单位。AI 需要先提取符号，再检查冲突，最后生成三线表内容。

你是一名熟悉数学建模论文规范的学术写作助手。请阅读下方论文内容，整理“定义与符号说明”章节。

要求：

1. 只收录全文反复出现、具有全局意义的主要变量、参数、集合、下标、向量和矩阵；只出现一次的临时符号留在正文首次出现时解释。

- 2. 优先沿用经典模型和教材中的通用符号，不要为了复杂而堆砌希腊字母，也不要擅自改动论文已经稳定使用的符号。
- 3. 输出三线表所需的“符号、含义、单位”三列。每个含义必须说明对象和下标，例如第 i 个样本、第 j 个指标，不能只写“第 i 个值”。
- 4. 有量纲变量必须标明单位；无量纲统一写“—”。发现正文单位不一致时，不要自行选择，应列入待核对事项。
- 5. 检查同一符号是否表示多个含义、同一变量是否使用多个符号、大小写和上下标是否冲突、向量矩阵格式是否统一。
- 6. $\min$ 、 $\max$ 、 $\sum$ 、 $\ln$ 等常见运算符通常不进入符号表，除非论文将其作为关键计算量反复使用。
- 7. 自定义指标、创新术语或特殊系数应先给出定义，再列出相关符号。
- 8. 不得虚构论文中没有的变量、单位或定义。信息不足时使用“待确认”，并在待核对事项中说明。
- 9. 在表后增加注释：“表中未列出的局部符号将在正文首次出现时说明。”

输出格式：

4 定义与符号说明（若无自定义概念，可改为 4 符号说明）

4.1 相关定义（没有则删除）

【定义正文】

4.2 符号说明

【简短引导语】

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
---	---	---
...	...	...

注：表中未列出的局部符号将在正文首次出现时说明。

待核对事项

— 【符号冲突、单位不一致、含义不明；无则写“无”】

以下为论文内容：

<论文正文>

【在此粘贴模型、公式、变量定义和单位信息】

</论文正文>

十四、符号说明自查检查清单

- ☐ 是否采用三线表？
- ☐ 是否包含“符号、含义、单位”三列？
- ☐ 是否只收录反复使用的主要符号？
- ☐ 是否删除只出现一次的临时变量？
- ☐ 是否优先采用通用符号并避免无意义堆砌希腊字母？
- ☐ 每个符号的含义是否具体完整？
- ☐ 有量纲变量是否标明单位？
- ☐ 无量纲符号的标注是否统一？
- ☐ 单位是否与正文和数据口径一致？
- ☐ 同一符号是否只表示一个含义？
- ☐ 同一变量是否始终使用同一符号？
- ☐ 大小写、粗体、向量和矩阵格式是否统一？
- ☐ 上下标的含义是否前后一致？

- ☐ 是否存在符号过载？
- ☐ 表中符号是否都在正文实际使用？
- ☐ 正文核心符号是否都已说明？
- ☐ 符号首次出现时是否再次解释？
- ☐ 自定义概念和指标是否单独定义？
- ☐ 表格是否控制在合理篇幅内？
- ☐ 表题和编号是否符合全文规范？
- ☐ 数学符号是否使用公式编辑器？
- ☐ 论文修改后是否同步更新符号表？

十五、推荐写作流程

30. 完成问题分析和主要模型结构。
31. 汇总全文反复出现的变量、参数、集合和下标。
32. 删除只出现一次的临时符号。
33. 按经典模型和领域惯例统一符号。
34. 检查大小写、粗体、上下标和希腊字母。
35. 为每个符号填写准确、完整的含义。
36. 补充单位或统一标注无量纲。
37. 使用三线表集中排版。
38. 检查正文首次出现时是否再次解释。
39. 论文完成后逐项核对符号表与全部公式。

核心标准：只列主要符号，含义具体明确，单位完整统一，符号前后一致，并让评阅者无需反复猜测变量含义。

由于符号说明以及后续的表格在国赛中需要作成三线表的格式，常规数模竞赛可以使用各种颜色的格式，下面介绍国赛格式三线表以及其他常规竞赛表格的快速生成。

三线表

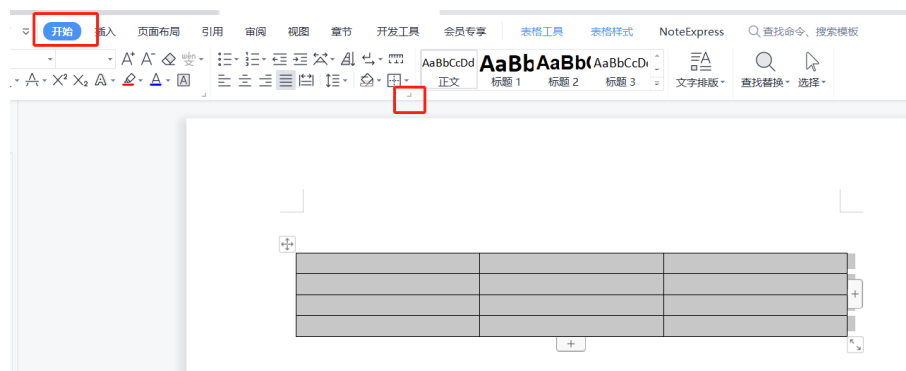
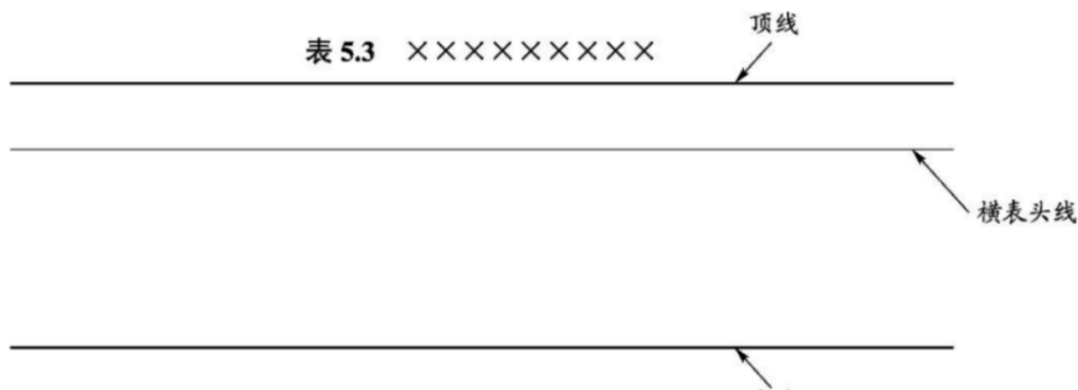
三线表顾名思义就是由三条横线构成。国赛中的表格以及之后大家发科研论文都会采用三线表。按照《中华人民共和国国家标准 GB/T 7713.1—2006》即《学位论文编写规则》要求，表的编排建议采用国际通行的三线表。

GB/T 7713.1—2006

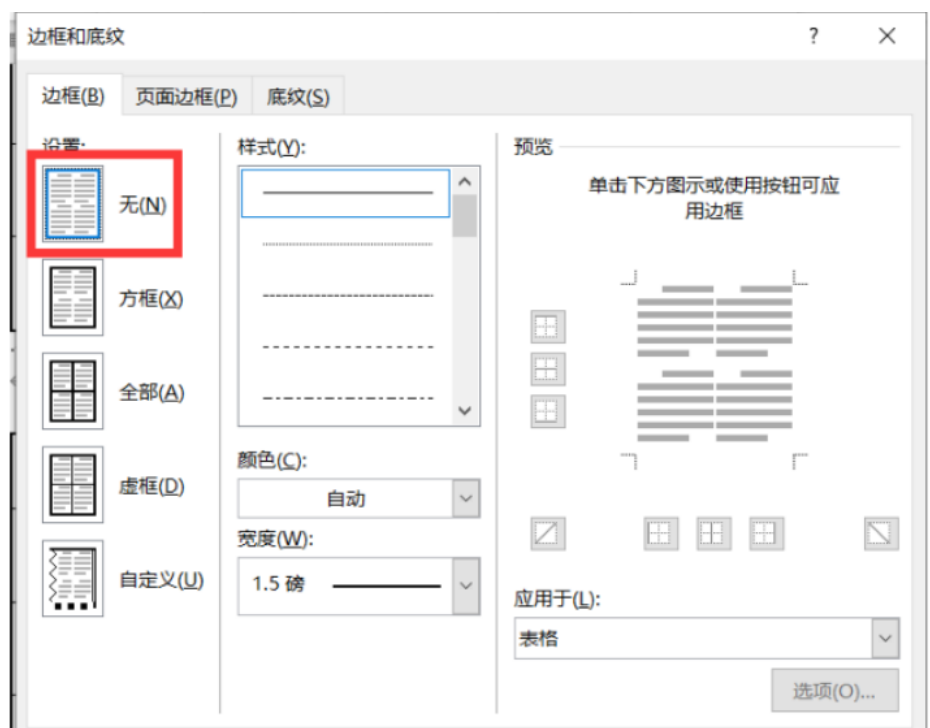
表的编排建议采用国际通行的三线表。

如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟表题(可省略)和“(续)”，置于表上方。

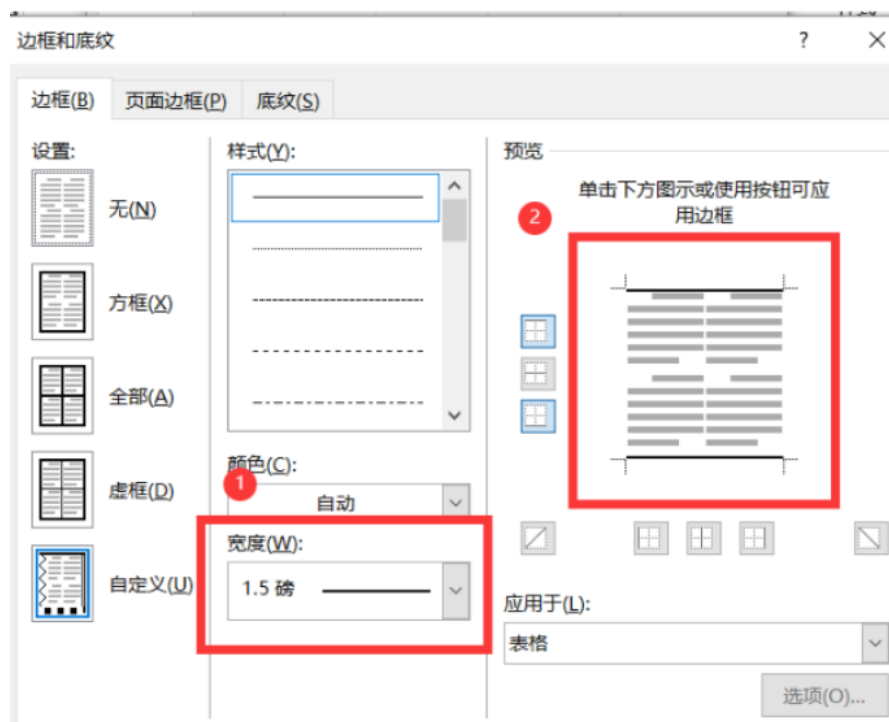
表格，论文中的表格一般由表号、表题、表头、表身和表注构成。只留下顶线、底线和表头线（允许添加辅助线）的表格就是“三线表”。此外，“三线表”不一定只有 3 条线，必要时可加辅助线，但无论加多少条辅助线，仍称做“三线表”。



通常选中表格后，可以在开始界面选择边框，也可以单击鼠标左键进行选择边框。在表格上右击，选择【表格属性】--【边框和底纹】，选择【无】，去掉所有边框。



选择边框线条宽度为 1.5 磅（具体大小可优先根据论文自行调整），用鼠标点选【预览】窗口的顶线和底线



设置表头线，选中表格标题部分。右击，选择【表格属性】--【边框和底纹】，把线条宽度设置为 0.75 磅。点击【预览框】中的底线。三线表就设置好了。

用例编号	所属等价类	测试描述	内容	预计结果	实际结果
001	有效	6~18, 数字和字母	a123456	通过	通过
002	无效	小于 6 位	12345	未通过	请输入 6~18 位, 字母数字组合的数据
003	无效	大于 18 位	1234556891212912192	未通过	请输入 6~18 位, 字母数字组合的数据
004	无效	6~18, 纯数字	0123456	未通过	请输入 6~18 位, 字母数字组合的数据
005	无效	6~18, 纯字母	asdfghja	未通过	请输入 6~18 位, 字母

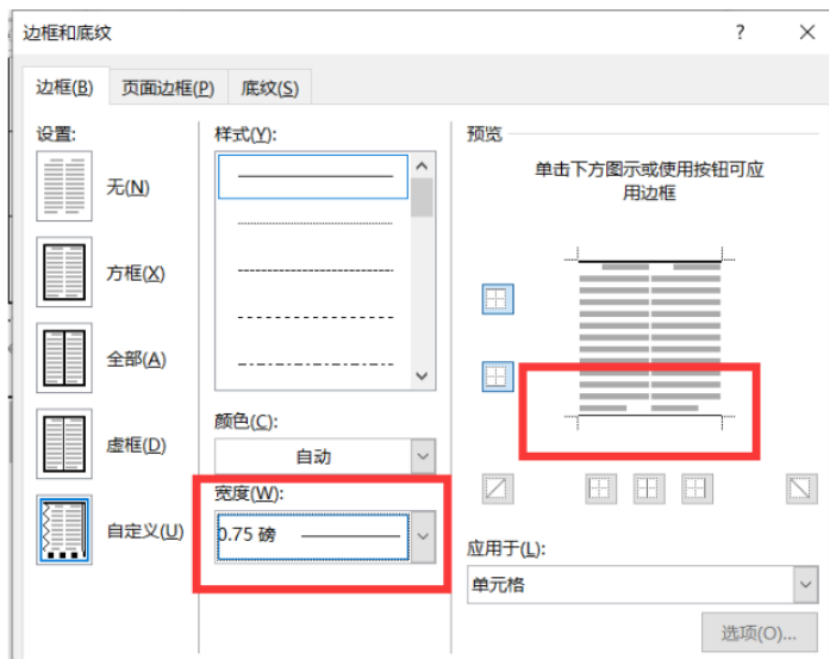


表 4-1 登录测试用例表

用例 编号	所属 等价类	测试 描述	内容	预计 结果	实际结果
001	有效	6~18, 数字和 字母	a123456	通过	通过
002	无效	小于 6 位	12345	未通过	请输入 6~18 位, 字母 数字组合的数据
003	无效	大于 18 位	1234556891212912192	未通过	请输入 6~18 位, 字母 数字组合的数据
004	无效	6~18, 纯数字	0123456	未通过	请输入 6~18 位, 字母 数字组合的数据
005	无效	6~18, 纯字母	asdfghja	未通过	请输入 6~18 位, 字母

模型建立与求解

一、板块定位与核心逻辑

模型建立与求解是数学建模论文的核心主体，需要完整呈现从实际问题到数学表达、从数学表达到计算结果、再从计算结果到可靠性验证的全过程。

完整逻辑：题目目标 → 数据处理 → 建模思路 → 模型选择 → 数学表达 → 参数确定 → 算法求解 → 结果呈现 → 结果解释 → 模型检验 → 灵敏度或稳健性分析。

- 模型为什么适合当前问题；
- 变量、参数、目标函数和约束如何确定；
- 算法是否清楚并可复现；
- 结果是否完整回答题目；
- 模型是否经过量化检验；
- 结论是否稳定并具有实际意义。

二、推荐章节结构

对于包含多个问题的赛题，建议按问题分别组织，但每个问题内部保持“思路—建立—求解—结果—检验”的闭环。标题可按模型特点调整，不必机械统一。

- 五、模型建立与求解
- 5.1 数据分析与预处理
- 5.2 问题一模型的建立与求解
- 5.2.1 建模思路与模型选择
- 5.2.2 模型的建立
- 5.2.3 模型的求解
- 5.2.4 结果分析
- 5.2.5 模型检验与灵敏度分析
- 5.3 问题二模型的建立与求解
- 5.4 问题三模型的建立与求解

或

- 五、数据分析与预处理
- 六、问题一模型的建立与求解
- 6.1 建模思路与模型选择
- 6.2 模型的建立
- 6.3 模型的求解
- 6.4 结果分析
- 6.5 模型检验
- 七、问题二模型的建立与求解
- 八、问题三模型的建立与求解
- 九、模型检验与灵敏度分析

标题层级：正文一般最多使用三级标题。三级标题以下使用段首加粗、“第一步、第二步”或“（1）”

(2)”，避免出现标题很多而每节只有一两句话。

三、数据分析与预处理的位置判定

1. 多个问题共用同一数据集

在问题一求解之前单独设置“数据分析与预处理”章节，统一说明数据来源、质量检查、缺失值、异常值、标准化和特征构造，后续问题直接引用处理结果。

2. 每个问题使用独立数据

在每个问题的模型建立与求解内部设置专属数据处理小节，说明该问题数据的来源、口径和处理过程。

3. 部分共用、部分独立

采用“公共数据处理+问题专属处理”的混合结构。相同操作集中写，专属操作分别写，既避免重复，也不隐藏模型真实输入。

- 统计数据来源、样本数量、字段和时间范围；
- 量化缺失值、异常值和重复值情况；
- 说明处理方法、选择理由及处理数量；
- 比较处理前后的均值、方差或分布变化；
- 说明标准化、编码、降维、特征选择与训练测试集划分。

常见错误：只写“对数据进行了缺失值和异常值处理”，没有判定标准、方法理由、处理数量和处理后影响。

四、正文篇幅分配

以正文约 30 页为例，前置章约 3—4 页，模型评价、推广、参考文献和 AI 使用说明约 2—3 页；若附录计入总页数，核心建模正文约 23—25 页，可将 24—25 页作为主要控制目标。

表 1 30 页论文的参考篇幅分配

板块	建议篇幅	分配原则
前置章节	3—4 页	问题重述、问题分析、假设、符号说明与流程图
公共数据处理	2—3 页	仅在多个问题共用数据时集中设置
问题一	6—7 页	按分值、难度、推导和检验需求调整
问题二	6—7 页	避免机械平均，也避免头重脚轻
问题三	8—9 页	若为综合问题或分值更高，应适当增加
收尾章节	2—3 页	模型评价、推广、参考文献及 AI 使用说明

篇幅原则：问题篇幅应与分值、重要程度、模型复杂度和检验要求相匹配，不能让简单的数据处理

挤占主要模型，也不能让最后一个重要问题只剩一两页。

五、建模思路与模型选择

- 用一小段话明确本小问的目标、已知条件、输出结果和数学类型；
- 分析数据是否具有时序性、非线性、多目标、整数决策、随机性或空间关系；
- 说明模型为什么适合这些特征；
- 必要时说明备选模型及最终选择理由；
- 说明经典模型如何针对当前题目进行适配。

针对性判定：删除赛题背景后，如果该段仍能原封不动用于其他题目，说明正文只是介绍原模型原理，没有真正针对本题建模。

推荐表达：问题 X 要求【问题目标】。根据题目条件和数据特征，该问题在数学上属于【问题类型】。考虑到【模型适用理由】，选择【模型名称】进行求解，并针对【本题特点】对模型的【目标函数、约束或参数】进行调整。

六、模型建立的完整要求

1. 定义变量与参数

- 定义决策变量、状态变量、输入变量和输出变量；
- 说明集合、下标、单位和取值范围；
- 正文首次出现时仍需解释，即使符号表已列出；
- 模型修改后同步清理旧变量。

2. 建立核心数学关系

根据问题类型建立目标函数、约束条件、状态方程、回归关系、评价指标、概率分布或损失函数。公式前要说明建模依据，公式后要解释各项的实际意义。

3. 参数来源

- 题目或附件直接给出；
- 由数据计算、回归或拟合获得；
- 通过优化、实验或仿真标定；
- 参考文献、领域经验或合理假设。

4. 约束条件

每个约束都要说明现实含义，例如资源、容量、预算、时间、平衡、非负、整数、逻辑和边界条件。

5. 优化模型集中表达

在求解之前应写明：“综上，综合考虑【目标要求】及【资源、时间、容量等限制】，建立如下优化模型。”随后在同一公式组中集中列出目标函数、全部约束和变量范围。

禁止写法：目标函数在前面单独出现，约束散落在多个页面，之后直接调用算法；或者将“约束条件”误写为“约数条件”。

七、模型改进与多个模型比较

- 明确原模型存在什么不足；
- 说明改进了目标函数、约束、参数、权重还是求解算法；
- 解释改进如何适应当前赛题；
- 用统一指标验证改进效果；
- 多个模型必须说明各自作用并进行比较。

表 2 多模型比较示例

模型	精度	稳定性	可解释性	计算量	用途
模型I	较高	一般	强	低	基准模型
模型II	高	高	一般	较高	最终模型

常见误区：模型数量不是评价标准。不要为了“创新”堆叠模型，也不要只将经典模型重新命名为“改进模型”。

八、各问题输入输出的联动性

多个问题具有递进关系时，应明确前一问题输出了什么、后一问题如何调用，以及数据、符号、单位和时间尺度是否经过转换。

- 问题一得到指标、权重、分类或参数；
- 问题二将其作为输入、初值或预测变量；
- 问题二输出的预测结果进入问题三的目标函数、约束或情景设置；
- 分析前一问题误差向后续模型传播的影响。

真联动标准：不能只在文字中写“基于问题一”，后续却重新使用原始数据独立计算。联动必须体现在变量、参数、目标函数、约束或数据输入中。

九、全文符号与单位一致性

- 同一变量始终使用同一符号；
- 同一符号不得表示多个含义；
- 大小写、粗体、向量、矩阵与上下标保持一致；
- 符号表、正文、公式和图表完全对应；
- 前一问题输出进入后一问题后不得随意改名；
- 单位、百分数和 0—1 口径保持一致；
- 模型修改后清理旧符号和旧单位。

建议论文完成后使用全文检索逐个核对核心符号，并重点检查跨问题传递的变量。

十、模型求解的完整要求

- 说明算法名称、基本思想及适用理由；
- 列出算法输入、输出和关键步骤；
- 说明初始值、参数设置、最大迭代次数和停止条件；
- 注明软件或编程语言及必要版本信息；
- 完整代码放入附件，正文保留核心伪代码和流程；
- 保证读者能够根据文字复现主要计算过程。

智能优化算法的附加内容

- 解的编码方式与初始种群；
- 适应度函数；
- 选择、交叉和变异规则；
- 种群规模、学习因子、惯性权重或温度衰减；
- 多次独立运行结果与收敛曲线；
- 随机种子和终止条件。

禁止写法：“将数据导入 Python，求解结果如下。”这无法说明算法思想、参数配置和结果如何产生。

十一、结果呈现与分析

- 逐项回答题目要求，不能遗漏任务；
- 给出具体数值、方案、排名、预测或决策；
- 标明单位、统计口径、时间范围和样本范围；
- 解释结果是否符合现实规律；
- 分析异常结果及与预期不一致的原因；
- 讨论实际意义、适用范围和局限性。

结果分析不能只重复图表中的全部数字。应提取关键数值，说明变化规律、现实含义以及它如何回答题目。

十二、图表使用与去重

1. 图与表的分工

表格用于精确数值、参数和少量方案对比；图形用于趋势、分布、时间序列、参数关系和空间差异。

2. 避免重复

同一组结果一般选择一种主要表达方式。若图用于看趋势、表用于查数值且二者确有必要，才同时保留；否则正文保留图和关键数值，完整表格移至附录。

3. 图表必须有文字

每个图表都要在出现前引出，在正文中明确引用图号或表号，并在图表后解释主要结论。不能直接放图或表而不描述。

4. 表格长度

正文表格原则上不超过 15 行。超过时展示代表性结果、统计摘要或前后若干行，也可改用图形，并将完整表格放入附录。

推荐表达：“为比较不同参数设置对目标值的影响，绘制结果如图 8 所示。由图 8 可知……，因此模型在……范围内保持稳定。”

十三、模型检验

模型检验用于判断模型是否满足使用条件，以及求解结果是否可信。使用前检验应放在模型建立环节，使用后检验放在结果或专门检验小节。

表 3 不同模型的检验方式

模型类型	典型检验内容	常用指标
预测模型	测试集、残差、真实值对比	MAE、RMSE、MAPE、R²
分类模型	混淆矩阵与阈值表现	准确率、召回率、F1、AUC
聚类模型	聚类质量与稳定性	轮廓系数、CH、DB 指数
优化模型	可行性、收敛与重复运行	约束满足率、最优值、最优性差距
评价模型	排序与权重稳定性	排名一致性、权重扰动结果

检验要求：不能只写“模型通过检验、效果良好”。必须给出指标数值、判定标准、图表或对照结果，并说明检验结论。

十四、灵敏度分析

灵敏度分析研究模型输出对关键参数变化的敏感程度。它不是所有参数统一上下浮动 10%，而是有依据地选择重要、不确定或可能改变结论的参数。

- 40. 选择关键参数并说明原因。
- 41. 确定基准值、现实变化范围和步长。
- 42. 保持其他参数不变，逐次重新求解模型。
- 43. 记录关键输出并绘制参数—结果关系。
- 44. 比较变化幅度，识别敏感参数和稳定区间。
- 45. 判断排序、最优方案或结论是否改变。

灵敏度系数

可使用相对灵敏度系数 $S=(\Delta Y/Y)/(\Delta X/X)$ 。|S|越大，表示模型输出对参数越敏感；S 为正表示同向变化，S 为负表示反向变化。

单因素与多因素

单因素分析一次改变一个参数；多因素分析可使用正交试验、响应面、网格搜索、

蒙特卡洛模拟或 Sobol 指数分析参数交互作用。

十五、灵敏度分析章节的位置

1. 全文使用同一模型或同类模型

可以单独设置“模型检验与灵敏度分析”一章，统一比较各问题参数对输出的影响。

2. 各问题模型类型差异较大

评价、预测和优化模型的检验方式明显不同，应分别放在各模型板块内部。

3. 只有主要模型需要分析

只针对决定最终结论、参数依赖较强或参数来源不确定的主要模型进行灵敏度分析。其他模型可使用误差分析、交叉验证、稳定性检验或对比实验。

核心原则：灵敏度分析的位置由模型之间的同质性决定，不能为了形式完整要求每个模型机械地重复相同分析。

十六、稳健性与误差分析

稳健性分析

通过改变输入数据、样本规模、异常值处理、权重方法、模型初值或假设条件，判断主要趋势、排序和最优方案是否仍然成立。

误差分析

- 原始数据测量误差；
- 缺失值和异常值处理误差；
- 模型简化误差；
- 参数估计误差；
- 数值计算和随机算法误差；
- 前一问题向后一问题传播的误差。

误差分析应尽量给出平均误差、最大误差、误差范围或置信区间，不能只写“误差较小”。

十七、通用成稿模板

X.X 问题 X 模型的建立与求解

X.X.1 建模思路与模型选择

问题 X 要求【问题目标】。根据题目条件和数据特征，该问题在数学上属于【问题类型】。考虑到【模型适用理由】，选择【模型名称】进行求解，并针对【本题特点】对模型的【目标函数、约束、参数或算法】进行调整。

X.X.2 数据处理

本问题使用【数据来源】。首先进行【处理方法】，原因是【处理理由】。处理后保留【样本数量】个有效样本，并构造【特征名称】作为模型输入。

X.X.3 模型的建立

定义【核心变量】和【关键参数】。根据【理论依据或现实机理】建立【目标函数或核心方程】，并结合【资源、时间、容量等条件】设置约束。综上，将目标函数、约束和变量范围集中表示为完整模型。

X.X.4 模型的求解

采用【算法名称】求解。算法首先……，其次……，最后……。使用【软件与版本】，关键参数为……，最大迭代次数为……，终止条件为……。完整程序见附件【编号】。

X.X.5 结果分析

求解得到【核心结果】。由图 X 或表 X 可知……。其中，【关键变量】对结果影响最大，【主要趋势】与实际规律一致，最终得到问题 X 的答案为【具体结论】。

X.X.6 模型检验与灵敏度分析

采用【检验方法】验证模型，指标【名称】为……，满足【标准】。进一步改变参数【名称】，结果表明模型在【区间】内保持稳定，主要结论未发生改变。

十八、AI 生成提示词

使用时应提供完整赛题、附件说明、问题分析、已有数据处理、程序输出和结果图表。AI 只能根据已有内容组织正文，不得虚构数据、公式、参数或检验结果。

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请根据下方材料，撰写或检查“模型建立、求解、结果分析与模型检验”章节。

要求：

1. 先判断各问题的数据是否共用。共用数据单独设置公共数据分析与预处理章节；独立数据放入对应问题；部分共用采用“公共处理+专属处理”。
2. 按题目分值、模型复杂度和检验需求规划篇幅，避免头重脚轻。
3. 每个问题按照“目标与类型—模型选择理由—变量参数—模型建立—算法求解—结果分析—模型检验”的逻辑书写。
4. 不得只复制经典模型原理，必须说明如何针对当前赛题修改目标函数、约束、参数或算法。
5. 优化模型求解前，将目标函数、全部约束和变量范围集中写成完整模型。
6. 检查各问题输入输出是否真实联动，前一问题结果进入后一问题时保持符号、单位和统计口径一致。
7. 检查全文符号、上下标、向量矩阵格式和单位是否一致。
8. 说明算法输入、输出、关键步骤、参数、初值、迭代次数和停止条件；完整代码放附件。
9. 结果必须直接回答题目，并给出具体数值、单位、图表解释和实际意义。
10. 同一组结果不要用图和表重复呈现。正文表格不超过 15 行，过长内容放附录。
11. 每个图表必须有引出、编号引用和结果解释，不能孤立出现。
12. 根据模型类型选择检验方法。灵敏度分析只选择重要参数，变化范围必须有现实或数据依据。
13. 区分模型检验、灵敏度分析、稳健性分析和误差分析。
14. 不得虚构赛题中没有的数据、参数、软件结果和检验指标；信息不足时标注“待补充”。

输出：

- A. 推荐章节结构与篇幅分配
- B. 各问题模型建立与求解正文
- C. 图表与公式插入位置建议
- D. 模型检验与灵敏度分析
- E. 符号、单位、联动性和结构问题清单
- F. 最值得优先修改的三项内容

以下为论文材料：

<论文材料>

【粘贴完整赛题、数据说明、模型、公式、结果和检验内容】

</论文材料>

图、表、数值结果对应文字描述 2

请根据我提供的计算结果、表格或图表，撰写一段约 200 字的结果分析，可直接用于数学建模论文正文。

请重点描述结果中反映出的：

- 主要数值及整体特征；
- 变化趋势、分布规律或排序关系；
- 不同对象、时期或方案之间的差异；
- 最大值、最小值、拐点或其他关键结果；
- 该结果对当前问题的实际含义。

写作要求：

- 采用连续段落，不分条列举；
- 不要机械罗列全部数据，应提炼主要规律；
- 使用正式、客观、严谨的学术语言；
- 结果中的具体数值、单位和对象名称必须准确；
- 不得虚构结果中没有体现的信息；
- 没有充分依据时，不要随意解释结果产生的原因；
- 不要重复介绍模型原理、代码实现和数据处理过程；
- 不描述图表的颜色、线型、坐标位置等外观信息；
- 字数控制在 180—220 字；
- 只输出可直接放入论文正文的结果描述，不附加说明。

模型正文指令 1

可以根据我写出的代码 写出详细的文字描述以及公式陈述嘛，不用分条 一段一段的进行描述 描述中 不要再出现 函数变量名称 使用文字或者公式替代 可视化部分不需要描述 使用 公式+文字 描述

模型正文指令 2

请认真阅读我提供的代码，理解其实际执行逻辑，并将代码转化为可直接写入数学建模论文正文的“模型建立与求解过程”。

写作时采用连续的段落形式，不要分条，不要逐行解释代码。应按照实际求解顺序，依次说明数据输入、数据处理、指标计算、模型建立、参数设置、模型求解和结果输出等过程。

使用“文字说明+数学公式”的方式描述代码中的核心计算过程。凡是能够用数学公式表达的步骤，应使用规范的 LaTeX 公式表示，并在公式后解释各符号、参数及其实际含义。

正文中不要直接出现代码中的函数名、类名或程序变量名，例如数据表对象、循环变量、数组名称和模型调用函数等。应将其替换为具有实际意义的中文名称或规范的数学符号。例如，将代码中的样本矩阵表示为 (X) ，将预测结果表示为 $(\hat{y})$ ，将目标函数表示为 (F) 。

不要简单描述“调用某函数进行计算”，而要说明该步骤采用了什么数学方法、计算原理是什么，以及该步骤在整体模型中的作用。

对于代码中的循环、判断和矩阵运算，应概括其数学逻辑，不需要说明具体程序语法。对于参数，应说明其含义、取值方式和作用；如果代码中没有给出参数选择依据，不要自行虚构。

可视化、绘图、图片保存以及图表格式设置等代码不需要描述。程序运行环境、文件路径、库导入和

输出语句也不需要写入论文正文。

要求最终内容语言正式、连贯、严谨，符合数学建模论文的表达方式。不得虚构代码中不存在的模型、公式、步骤或结果。只输出可直接放入论文正文的内容，不附加写作说明。

十九、完整自查清单

- □ **数据与篇幅**：数据章节位置是否根据共用关系确定？各问题篇幅是否与分值、难度和检验需求匹配？
- □ **模型针对性**：是否针对当前题目重新定义变量、目标函数、约束和参数，而非复制模型原理？
- □ **模型联动**：前一问题输出是否真实进入后一问题？符号、单位和时间尺度是否一致？
- □ **标题结构**：是否最多使用三级标题？是否存在一页内标题过密、每节内容过少？
- □ **符号单位**：同一符号是否含义唯一？同一变量是否始终使用同一符号和单位？
- □ **模型建立**：参数是否有来源？公式是否有引出和解释？约束是否具有现实意义？
- □ **优化模型**：求解前是否集中给出目标函数、约束条件和变量范围？
- □ **算法求解**：是否说明算法思想、参数、初值、迭代次数、随机种子和终止条件？
- □ **结果回答**：是否给出具体数值并逐项回答题目？是否解释现实意义和适用范围？
- □ **图表使用**：是否避免图表重复？每个图表是否有引出、引用和分析？表格是否不超过 15 行？
- □ **模型检验**：是否使用匹配的量化指标，并给出判定标准和对照结果？
- □ **灵敏度分析**：参数选择和变化范围是否有依据？是否说明敏感参数与稳定区间？
- □ **稳健与误差**：是否分析输入扰动、假设变化、误差来源和误差传播？
- □ **附件衔接**：代码、完整长表和详细输出是否移至附件，并在正文中准确引用？

最终标准：数据位置合理、篇幅分配均衡、模型针对赛题、问题真实联动、符号全文一致、求解能够复现、结果直接回答题目、图表不重复且有解释、检验与灵敏度分析有量化证据。

下面进行论文正文步骤中常见格式的操作介绍

页眉页脚的设置

图表格式の説明

公式的编辑说明

1、页眉页脚的设置

国赛中该部分进有一项明文规定，其他均可不做处理。常规数模竞赛均有页眉，因此下面进行页眉页脚的设置。

页脚，国赛中有下述明确规定

一、纸质版论文格式规范

第三条 论文第三页为摘要专用页。摘要内容（含标题和关键词，无需翻译成英文）不能超过一页；论文从此页开始编写页码，页码位于页脚中部，用阿拉伯数字从“1”开始连续编号。

Word 中插入页脚的方法非常简单，双击页脚进入页脚编辑状态，然后点击【插入】或【设计】-【页眉和页脚】-【页脚】按钮，在弹出的列表框中选择需要的页脚样式插入，然后输入页脚内容即可。如果需要插入页码，则点击【页码】按钮，在【当前位置】选项下选择需要的页码样式即可。



2、图表格式的说明

2.1 表的基本要求

表号和表题，表应有表号，且应该在正文中明确提及。表号和表题之间空一格，表题末尾不用标点。表号和表题字体大小，国家标准未做要求，只是说“表号和表题的用字宜小于或轻于正文用字，字体宜重于表格其他部分的字体”。

表号可以采用全文依序编号，也可以分章依序编号。

全文依序编号：方式如“表 1”、“表 2”。

分章依序编号：方式如“表 1-1”、“表 1.1”，前一数字为章号，后一数字为本章内表格的顺序号，中间用分隔符“-” (短横线)或“.”（下圆点）连接。

通常数模论文主要使用全文依序编号：方式如“表 1”、“表 2”。后续大家的毕设、科研论文主要使用分章依序编号。

- 1、表号和表题应置于表上方，居中排放。
- 2、表号和表题的排字宽度一般不应超过表的宽度。
- 3、表格文字应该小于正文。一般论文正文是小四号宋体，因此表格里的文字应该用五号宋体。
- 4、各列数据单位不同时，单位标注形式，可以参考下图。“量的名称/单位符号” 或者 “量的符号/单位符号”。

表示例：

表 1 光滑明渠水流实验水力条件

实验 编码	H cm	Q L/s	J ‰	B cm	U_* cm/s
w1	18	7.56	0.02	42	0.19
w2	18	11.34	0.07	42	0.68
w3	18	15.12	0.13	42	1.27
w4	18	18.9	0.21	42	2.05
w5	18	22.68	0.28	42	2.73

其中： U_* 为摩阻流速， $U_* = \sqrt{JRg}$ ，(其中 R 为水力半径)；J 为水力坡降，B 为水槽宽度，H 为水深。

（表按照章编号,例如文中第 1 个表编号为表 1,标题中文黑体 5 号、数字及字母 Time New Roman 粗体 5 号，表内容宋体或 Time New Roman 体 5 号，具体字号字体并没有明确规定，仅供参考）

2.2 图的基本要求

图的注意事项与表格基本一致，区别点在于图的标题要放于图的下方

图号可以采用全文依序编号，也可以分章依序编号。

图文依序编号：方式如“图 1”、“图 2”。

分章依序编号：方式如“图 1-1”、“图 1.1”，前一数字为章号，后一数字为本章内图的顺序号，中间用分隔符“-” (短横线)或“.”（下圆点）连接。

通常数模论文主要使用全文依序编号：方式如“图 1”、“图 2”。后续大家的毕设、科研论文主要使用分章依序编号。

- 1、图号和图题应置于表下方，居中排放。
- 2、图号和图题的排字宽度一般不应超过表的宽度。
- 3、图文字应该小于正文。一般论文正文是小四号宋体，因此表格里的文字应该用五号宋体。

图示例：

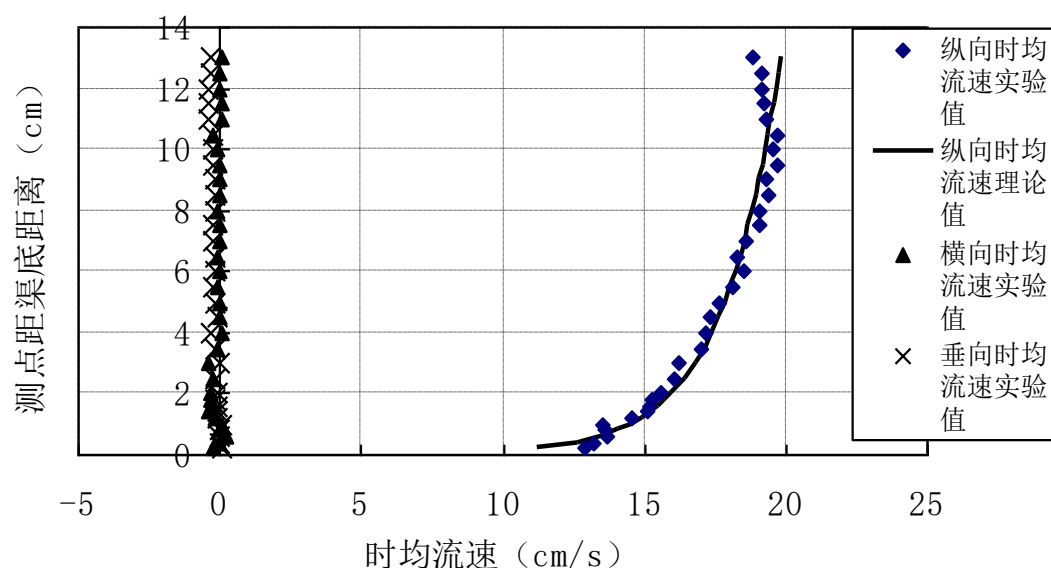
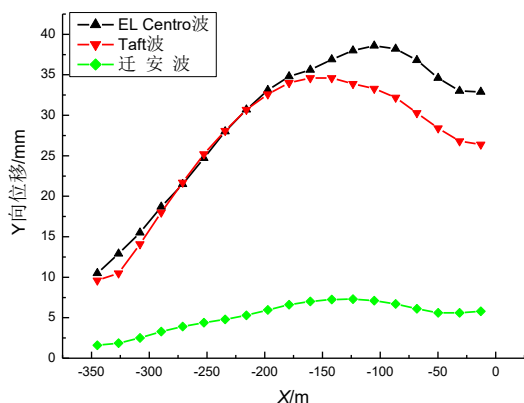


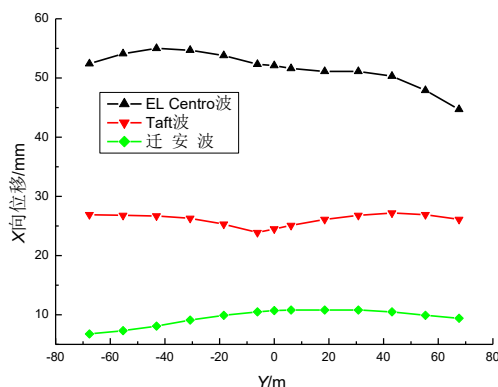
图 3 清水明渠水流下 w2 工况下的三维时均流速图

（图按照章编号，例如该图为文中第 3 个图编号为图 3，标题中文黑体 5 号、数字及字母

Time New Roman 粗体 5 号，具体字号字体并没有明确规定，仅供参考）



(a)屋脊节点位移



(b)门梁节点位移

3、公式的编辑说明

公式示例：

单颗粒球体在无限水体中等速下沉时，其沉速机理可看作对称绕流阻力与颗粒有效重力相平衡^[13]，即

$$(\gamma_s - \gamma) * \pi \frac{D^3}{6} = C_D \pi \gamma \frac{\omega^2}{2g} \frac{D^2}{4} \quad (1)$$

（建议公式用微软 office 的公式编辑器输入）

Stokes 曾以粘滞性流体的一般性的运动方程式作基础，忽略惯性项的条件下推导出滞留区的阻力系数为

$$C_D = 24 / Re \quad (2)$$

（公式按文章出现顺序编号，例如 文中第二个公式（2） 编号可有可无）

一、MathType

MathType 是一款功能强大的公式编辑器，相比于 word 自带的公式编辑器，优点：

默认字体就是 Times New Romans，很方便，几乎不需要调整字体，调整也比较容易。

公式的编写和文章的编写分开了，且公式在文章中是一个类似于图片的对象，耦合度很低，便于文章管理。

输入公式会专业一些。

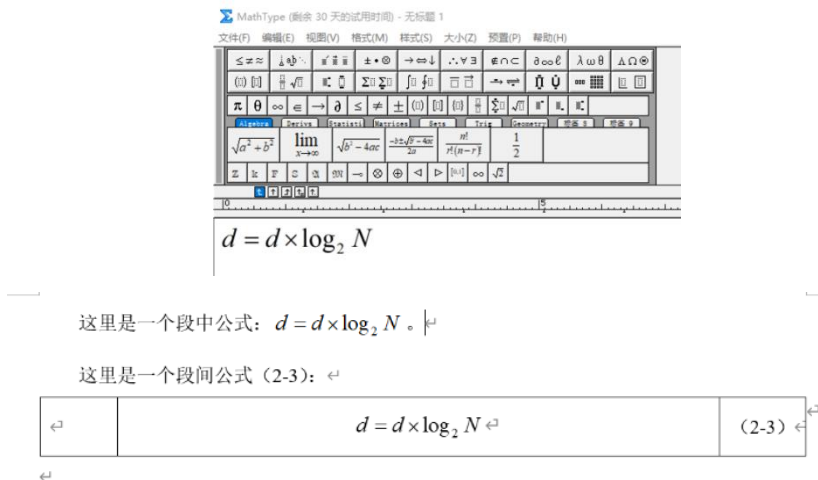
缺点：

不是免费的。

和 word 本身的协调性不够。比如说段中插入公式时会直接影响原来设定好的行距（可以通过固定行距的方式解决）；用 word 自带的方式导出 PDF 的时候可能会报错（虽然可以通过其他的导出方式解决）等。

对编辑环境的依赖度比较强。这是因为如果换了一台没有安装 MathType 的电脑就不能用它来编辑公式了，word 倒是基本上都有安装的。

使用方式：



二、word 自带的公式编辑器

优点：

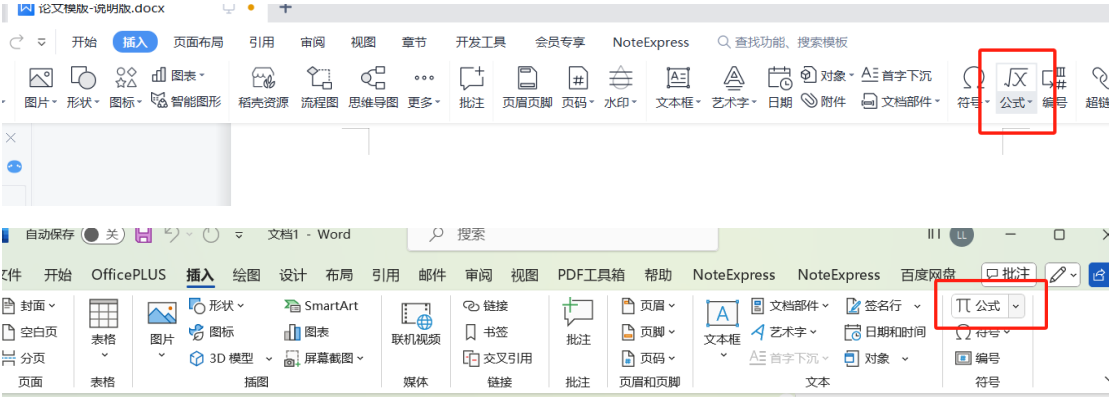
方便。不用安装软件，直接在原生的 word 上就能操作。

兼容性好。因为本来就是 word 的自带的对象，word 对它的兼容度肯定会更好的。能够快速调用编辑窗口。按下 **Alt+=** 就可以在文章中的任意地方插入一个公式。

缺点：

默认的字体是 Cambria Math。很多论文都要求字体是 Time New Romans，而 word 自带的公式编辑器中的字体还不能直接改。

公式输入稍微复杂一点。



以 WPS 文字操作为例（WPS 表格及演示操作同），使用 WPS Office 打开文档。

依次点击「插入」选项卡 ---> 「公式」按钮。

在「公式编辑器」弹出框，根据需要编写公式。

编写完成后，点击左上角「文件」---> 「更新」即可插入到文档。

模型评价

一、板块定位

模型评价、改进与推广位于论文正文末尾，用于对全文模型、求解方法、结果可靠性、适用范围和后续方向进行集中概括。它不是摘要的重复，也不是“精度高、创新性强、实用性好”等套话的集合。

基本原则：优点说充分但必须有证据；缺点不回避但应限定影响范围；改进逐项对应缺点；推广必须说明可迁移的对象、变量、参数和约束。

二、章节编号与推荐结构

常见形式 A：第七章

- 七、模型评价、改进与推广
- 7.1 模型总结
- 7.2 模型的优点
- 7.3 模型的不足
- 7.4 模型的改进与推广

常见形式 B：第八章

- 八、模型评价、改进与推广
- 8.1 模型总结
- 8.2 模型的优点
- 8.3 模型的不足
- 8.4 模型的改进与推广

如果前文已经设置第七章“模型检验与灵敏度分析”，则本部分通常顺延为第八章；如果检验已分别放入各问题内部，本部分可以直接作为第七章。

避免重复：不要同时设置“模型总结”“模型优缺点评价”“模型评价与推广”等多个功能重复的一级章节。

三、篇幅与内容比例

该部分通常控制在半页至一页，约 500—800 字。若前文已完成误差分析、模型检验和灵敏度分析，此处只总结检验结论，不再重复公式、完整过程和图表。

表 1 模型评价章节的内容分配

内容	建议篇幅	作用
模型总结	1 段	概括模型、联动关系和主要结果
模型优点	3—5 条	结合正文证据说明优势
模型不足	2—4 条	说明限制来源及影响范围

改进方向	2—4 条	逐项回应模型不足
模型推广	1—2 段	说明可迁移对象和必要调整

四、模型总体总结

- 各问题建立的主要模型；
- 模型之间的输入输出和递进关系；
- 使用的核心算法；
- 得到的关键结果；
- 模型检验和灵敏度分析结论；
- 模型的总体适用范围与应用价值。

推荐模板：针对【研究问题】，本文首先通过【数据处理方法】完成数据清洗与特征构造；随后针对问题一建立【模型一】，得到【主要结果】；在此基础上，针对问题二建立【模型二】，并将其结果作为【参数、输入或约束】用于问题三的【模型三】。经【检验方法】验证，模型在【适用范围】内具有较好的【准确性、稳定性或可解释性】。

写作限制：模型总结只概括全篇主线，不重新介绍所有建模步骤，也不重复摘要中的全部数值。

五、模型优点

每项优点最好按照“具体做法+形成的优势+证据或效果”进行表达。没有检验指标、模型比较或正文依据时，不能直接声称精度高、创新性强或稳定性好。

可评价的六个方面

表 2 模型优点的证据来源	
方面	可写内容
数据处理	口径统一、异常和缺失处理、降维、特征构造
建模思路	针对题目、结构简洁、问题联动、由基础到改进
模型创新	目标函数、约束、参数、权重或组合方式的改进
算法求解	可复现、收敛稳定、计算效率、初始化改进
结果检验	误差较小、交叉验证、灵敏度与稳健性证据
实际应用	变量含义明确、数据易获取、可支持现实决策

通用表达

- 模型针对性较强：针对【题目特点】增加【变量或约束】，提高了模型与实际问题的匹配程度。
- 数据处理较为完整：针对【数据问题】采用【处理方法】，降低了数据质量对结果的影响。
- 问题联动清晰：将问题一的【输出】作为问题二的【输入】，进一步进入问题三的【目标或约束】。

- 结果具有可靠性：经【检验方法】验证，【量化指标】达到【具体数值】。
- 具有推广价值：调整【参数或约束】后，可用于【相似对象或场景】。

六、模型不足

每项不足应按照“不足来源+可能影响+影响范围”表述。缺点需要真实、具体且可改进，但不应严重到直接否定整篇论文。

常见不足来源

- 数据：样本较少、时间跨度短、多源口径差异、关键变量缺失；
- 假设：忽略次要因素、参数固定、独立性或线性近似较强；
- 结构：未充分考虑交互作用、目标较单一、约束有所简化；
- 求解：智能算法具有随机性、参数依赖经验、计算时间较长；
- 推广：参数需要重新标定，对数据质量要求较高，适用区域或时间有限。

不可取的缺点：“模型结果不可靠”“指标没有代表性”“模型不能反映实际”等足以否定全文的问题，应返回前文修正，而不是作为普通缺点保留。

通用表达

- 受【数据范围】限制，样本对其他区域或更长时间范围的代表性有限，推广时需要重新标定参数。
- 为保证模型可解，对【现实过程】进行了【具体简化】，可能使模型在【特定情景】下产生一定偏差。
- 灵敏度分析表明，结果对参数【名称】较为敏感，该参数估计精度会直接影响最终结论。
- 【算法名称】存在一定随机性，虽然多次独立运行结果较稳定，但不能从理论上保证全局最优。

七、模型改进

模型改进必须与前述不足逐项对应，说明增加什么数据、引入什么方法、修改什么参数或约束，以及预期改善什么问题。竞赛论文可以提出尚未实现的合理方向，但不能把预期效果写成已经实现。

表 3 模型不足与改进方向的对应关系

模型不足	对应改进方向
样本量较少	扩大年份、地区与情景数据，进行外部验证
关键变量缺失	增加政策、经济、空间或行为变量
参数固定	采用时变参数或动态更新机制
线性近似较强	引入非线性、分段或核方法
未考虑不确定性	使用随机规划、鲁棒优化或区间模型
算法易陷入局部最优	改进初始化、混合算法或多次独立求解

八、模型推广

模型推广回答“当前模型还可以应用到哪些相似问题”，不同于模型改进回答“如何解决当前模型存在的问题”。

三个推广方向

- 对象推广：将模型迁移到具有相似数据结构和决策目标的研究对象；
- 区域与时间推广：从单城市到多地区、从短期到中长期、从静态到动态；
- 方法推广：从单目标到多目标、从确定性到随机或鲁棒、从离线到实时决策。

推广时必须说明

- 推广到什么问题；
- 哪些变量能够保留；
- 哪些参数需要重新标定；
- 哪些约束需要修改或增加；
- 需要补充什么数据；
- 推广后的模型输出和应用价值。

推荐模板：本文模型的核心结构是根据【输入变量】建立【目标变量】与【约束】之间的关系，因此可以推广至【其他对象】。推广时需要将【原变量】替换为【新变量】，重新标定【关键参数】，并增加【新约束】，从而用于解决【预测、评价或优化任务】。

九、误差和灵敏度结论如何进入模型评价

误差分析、模型检验和灵敏度分析原则上应在前文完成。本章只引用其关键结论，用于支持优点、界定不足和提出改进。

- 参数小幅变化时结论稳定，可作为稳定性优点；
- 某参数变化导致结果明显改变，可作为模型不足；
- 模型存在稳定区间，可用于界定适用范围；
- 提高敏感参数估计精度，可作为改进方向；
- 误差主要来自缺失值、模型简化或外部变量，可对应数据和结构改进。

推荐表达：灵敏度分析表明，参数 λ 在0.6—0.8范围内变化时最优方案保持不变，说明模型具有较好的局部稳定性；但当 λ 低于0.4时目标值变化明显，后续需要提高该参数的估计精度。

十、常见错误

- 优点全部是“精度高、创新性强、实用性好”等套话；
- 正文没有模型比较，却声称进行了多模型交叉验证；
- 没有灵敏度分析，却声称模型稳定性强；
- 缺点写得足以否定全文；
- 缺点只写“时间有限、能力不足、模型不完善”；
- 改进方向与模型不足不对应；
- 推广只写“可以用于其他领域”；
- 重复摘要、结论和前文全部数值；

- 在本章重新插入大量图表和公式；
- 为了降重机械凑够固定数量的优缺点。

十一、可直接套用的成稿模板

以下编号使用第七章；若前文已有第七章，则将“七、7.X”统一替换为“八、8.X”。

七、模型评价、改进与推广

本文针对【研究问题】，分别建立【模型一】、【模型二】和【模型三】。各模型依次完成【问题一目标】、【问题二目标】和【问题三目标】，并通过【检验方法】验证结果可靠性。现对模型的优点、不足、改进方向与推广价值进行总结。

7.1 模型的优点

(1) 模型具有较强针对性。针对【题目特点】，在【经典模型】基础上增加【变量或约束】，提高了模型与实际问题的匹配程度。

(2) 数据处理较为完整。针对【数据问题】采用【处理方法】，降低了数据质量对后续模型的影响。

(3) 问题之间联动清晰。问题一得到的【结果】作为问题二的【输入】，并进一步进入问题三的【目标函数或约束】。

(4) 模型结果可靠。经【检验方法】验证，【量化指标】达到【具体数值】，主要结论与实际规律一致。

7.2 模型的不足

(1) 受【数据来源】限制，未能充分考虑【因素】，可能对【具体结果】产生一定影响。

(2) 为保证模型可解，对【现实过程】进行了【具体简化】，使模型在【情景】下的适用性受到限制。

(3) 模型结果对参数【名称】较为敏感，该参数估计误差可能影响最终结论。

7.3 模型的改进与推广

(1) 进一步收集【数据类型】，扩大时间和空间范围，提高参数估计可靠性。

(2) 增加【变量或约束】，进一步描述当前未充分考虑的现实因素。

(3) 引入【动态模型、鲁棒优化或改进算法】，降低不确定性对结果的影响。

(4) 模型可推广到【对象或场景】；推广时需要重新标定【参数】，替换【变量】，并增加【新约束】。

十二、AI 生成与检查提示词

使用时应提供完整论文，至少包含赛题、问题分析、模型假设、模型建立与求解、主要结果、误差指标、灵敏度分析和模型检验。AI 不得虚构正文中没有的创新、指标和检验结果。

你是一名熟悉数学建模竞赛论文规范的学术写作助手。请根据下方论文材料撰写或检查“模型评价、改进与推广”章节。

要求：

1. 本章通常为第七章或第八章，请根据前文章节顺序确定编号；不得默认写成第九章。
2. 先用一段话概括全文主要模型、问题联动、核心结果和检验结论，不重复摘要的全部内容。
3. 每项优点采用“具体做法+形成的优势+正文证据或量化结果”，不得使用无依据的“精度高、创新性强、实用性好”。
4. 缺点采用“不足来源+可能影响+影响范围”，必须客观具体，但不能写成足以否定全文的致命问题。

5. 改进方向必须逐项对应模型不足，说明增加什么数据、变量、约束、算法或验证。
6. 区分模型改进和模型推广。推广必须说明对象、变量替换、参数标定、约束调整和所需数据。
7. 前文已完成的误差、模型检验和灵敏度分析只总结关键结论，不重复公式、图表和完整过程。
8. 不得虚构论文中不存在的模型创新、精度指标、灵敏度结果和推广效果；信息不足时标注“待补充证据”。
9. 控制在 500—800 字，优点一般 3—5 条，不机械凑数；不足通常 2—4 条。

输出：

七/八、模型评价、改进与推广

X.1 模型总结

X.2 模型的优点

X.3 模型的不足

X.4 模型的改进与推广

待补充证据

最值得优先修改的三项内容

以下为论文材料：

<论文材料>

【粘贴完整论文或相关章节】

</论文材料>

模型总结 1

请基于研究内容，写出模型的优点、缺点，分条陈述

请基于研究内容，写出模型推广，不用分条

模型总结 2

请结合本文实际采用的模型、算法、数据处理方式和求解结果，分析模型的优点与缺点，并分条陈述。

模型优点

重点从以下方面评价：

- 模型与研究问题的匹配程度；
- 数据利用是否充分；
- 求解过程是否清晰、可实现；
- 计算效率和结果稳定性；
- 模型的解释性；
- 是否考虑了多种影响因素；
- 是否进行了模型组合、参数优化、敏感性分析或稳健性检验；
- 模型对实际决策的参考价值。

模型缺点

重点从以下方面评价：

- 模型假设带来的限制；
- 数据规模、质量或代表性不足；
- 是否忽略部分现实因素；
- 参数选择是否具有主观性；
- 模型对异常值、噪声或初始条件是否敏感；

- 是否存在过拟合、局部最优或计算量较大的问题；
- 结果在不同场景下的适用范围；
- 后续可以继续改进的方向。

写作要求：

- 优点和缺点必须与本文实际研究内容相关；
- 不要使用“模型简单、结果准确、效果良好”等空泛表述；
- 每条内容应说明具体原因；
- 不得声称模型“完全正确”或“适用于所有情况”；
- 对尚未进行验证的性能，不要作确定性评价；
- 如果使用多个模型，可先分别评价，再总结整体建模方案；
- 语言应客观、具体、严谨。

请基于本文研究内容撰写“模型推广”，采用连续段落形式，不分条。

内容应说明本文模型除了用于当前题目外，还可以推广到哪些相似问题、行业或实际场景，并解释推广时需要调整的数据、参数、目标函数、约束条件或评价指标。应分析模型的通用部分与特定部分，说明哪些方法可以直接复用，哪些部分需要根据新场景重新设计。

模型推广可按照“模型核心思想—可推广场景—需要调整的内容—实际应用价值—推广限制”的逻辑展开。若模型可用于预测、评价、分类、优化、资源配置、风险分析或决策支持等问题，应结合本文方法具体说明。

写作要求：

- 采用正式、连贯的学术语言；
- 不分条，不机械罗列应用领域；
- 推广场景应与模型原理相匹配；
- 说明推广所需的条件和修改方式；
- 不要夸大模型的通用性和实际效果；
- 不虚构未经验证的应用成果；
- 可以提出未来结合更多数据、动态参数、多目标优化或其他算法的改进方向；

只输出可直接放入论文正文的内容，不附加写作说明。

十三、模型评价自查清单

- ☐ 章节是否根据前文编号设置为第七章或第八章？
- ☐ 是否用一段话概括主要模型、联动关系和核心结论？
- ☐ 是否避免重复摘要和前文建模步骤？
- ☐ 每项优点是否来自论文真实内容？
- ☐ 优点是否包含具体做法或量化证据？
- ☐ 是否避免无依据的“精度高、创新性强、稳定性好”？
- ☐ 缺点是否说明来源、影响和适用范围？
- ☐ 缺点是否客观但不至于否定全文？
- ☐ 是否避免用“时间有限、能力不足”代替模型不足？
- ☐ 改进方向是否逐项对应模型缺点？
- ☐ 是否区分模型改进与模型推广？
- ☐ 推广是否说明对象、变量、参数、约束和数据调整？
- ☐ 是否引用前文误差、检验或灵敏度结论作为证据？
- ☐ 是否避免新增大量重复图表和公式？
- ☐ 篇幅是否控制在半页至一页？

- □ 全文评价是否与摘要、结果和检验保持一致？

核心标准：优点有依据，缺点有边界，改进有对应，推广有对象，并与全文模型、结果和检验证据保持一致。

模板 A：未使用 AI 工具

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

模板 B：使用了 AI 工具

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【文献检索辅助、建模思路讨论、数据处理建议、程序代码调试、结果核验、图表优化、语言润色和格式检查等实际用途】，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

用途类别	可选择的具体用途	正文声明表述	支撑材料中需要信息
信息检索与资料整理	文献检索关键词推荐、检索式优化、公开资料查找辅助、数据来源线索推荐、文献分类、已有文献要点提取、研究现状归纳、不同文献观点比较、参考文献格式检查	主要用于文献检索关键词推荐、公开资料查找辅助、已有文献内容概括和研究现状整理	核对文献是否真实存在，检查作者、题名、年份、DOI、网址和数据来源
赛题理解与任务拆解	赛题条件梳理、各小问任务拆解、小问逻辑关系分析、输入输出识别、约束条件识别、问题类型判断、专业背景解释、遗漏条件提醒	主要用于赛题条件梳理、各小问逻辑关系分析以及输入、输出与约束条件识别	说明哪些分析被采用，如何对照原题检查，是否修正了 AI 对题意的误解
建模思路讨论	建模头脑风暴、候选模型推荐、不同建模方案比较、模型适用条件分析、建模流程梳理、模型局限性讨论	主要用于候选建模思路讨论、不同模型适用条件比较、整体建模流程梳理	说明最终模型如何确定，哪些建议被舍弃，核心模型是否由参赛队推导
模型假设检查	假设来源判断、假设必要性检查、假设合理性检查、强假设识别、假设与正文对应关系检查、遗漏假设提醒	主要用于模型假设的合理性、必要性及其与后续模型对应关系检查	说明假设的依据、使用位置，以及正态、独立、平稳等强假设如何验证
数据理解	数据字段解释、指标含义梳理、变量类型识别、数据单位检查、数据口径比较、数据结构分析	主要用于数据字段、指标含义、变量类型和计量单位的梳理	说明数据来自何处，字段含义如何核实，是否存在单位或统计口径变化
数据质量检查	缺失值识别、异常值检测、重复值检查、数据类型检查、数据分布检查、数据完整性检查	主要用于数据质量检查以及缺失值、异常值和重复值识别方法的讨论	说明实际检测方法、判断阈值、异常数据处理依据及处理前后变化
数据预处理	缺失值处理方法比较、异常值处理建议、标准化或归一化方法比较、数据降维、特征筛选、数据转换、平稳性检验建议	主要用于缺失值与异常值处理方法比较、数据标准化方案选择和特征筛选	说明最终采用的方法、参数和依据；不得让 AI 虚构、补造或任意修改数据
数学模型表达检查	变量关系梳理、目标函数检查、约束条件完整性检查、公式表达检查、模型维度检查、模型量纲检查	主要用于模型变量关系、目标函数、约束条件和量纲一致性的检查	说明 AI 是否修改过公式，参赛队如何重新推导并核对模型表达
符号体系检查	核心符号提取、符号含义检查、一符多义检查、同义多符号检查、上下标检查、向量与矩阵格式检查、单位检查	主要用于论文符号、上下标、单位和公式表达的一致性检查	说明符号表与正文公式如何对照，是否统一了冲突符号和单位
求解方法讨论	求解算法推荐、求解器选择建议、算法步骤梳理、初始化方案讨论、收敛条件检查、多算法比较建议	主要用于模型求解算法比较、求解器选择和算法步骤梳理	说明最终算法的选择依据、参数设定、收敛判据和实际运行过程

程序框架辅助	程序结构建议、伪代码整理、函数模块划分、输入输出设计、程序注释辅助	主要用于模型求解程序框架、函数模块和伪代码的整理	说明哪些程序结构来自 AI 建议，参赛队如何将其转化为实际代码
局部代码生成	数据读取代码、数据处理代码、模型求解局部代码、指标计算代码、绘图代码初稿	主要用于部分数据处理、模型求解和结果可视化代码初稿的生成	列明代码作用、人工修改内容、测试方法及其与数学公式的一致性
程序代码调试	语法错误排查、报错分析、数组维度检查、变量类型检查、函数调用修正、程序运行错误定位	主要用于 Python 或 MATLAB 程序报错分析、局部代码调试和运行问题排查	说明报错信息、AI 修改建议、实际采纳内容和重新运行结果
运行效率优化	代码向量化、循环优化、内存使用优化、计算复杂度分析、算法运行效率改进	主要用于程序运行效率分析、代码结构优化和计算时间控制	说明优化前后的运行时间、结果是否一致，以及优化是否改变算法逻辑
求解过程核验	小规模样例测试、手工计算对比、边界条件测试、重复运行检查、多程序交叉计算	主要用于程序测试方案设计和模型求解过程核验	说明测试数据、对比结果、发现的问题以及修改后的复验情况
评价指标选择	误差指标推荐、分类指标建议、拟合指标建议、综合评价指标讨论、指标适用性分析	主要用于模型评价指标选择和不同指标适用条件的比较	说明最终使用哪些指标、为什么选择，以及指标数值如何实际计算
模型检验	残差分析建议、拟合优度检验、交叉验证方案、模型对比方案、预测误差分析、合理性检验	主要用于误差分析、残差检验、交叉验证和模型对比方案讨论	说明检验数据、指标、计算过程和结果，不得让 AI 直接生成检验数值
灵敏度与稳健性分析	敏感参数识别、扰动范围讨论、灵敏度分析方案、稳健性检验方案、情景设置建议	主要用于敏感参数识别、参数扰动范围设计和稳健性检验方案讨论	说明参数扰动范围、实际计算结果、结论变化及模型适用边界
结果合理性核验	数量级检查、单位检查、趋势合理性分析、边界值检查、异常结果原因讨论	主要用于模型结果的数量级、单位、变化趋势和边界合理性检查	说明核验依据，不能把 AI 的主观判断作为结果正确性的唯一证明
结果一致性检查	程序输出与正文核对、图表与表格核对、摘要与正文核对、结论与数据核对	主要用于程序输出、论文图表、摘要数值和最终结论的一致性检查	说明核对范围、发现的差异以及最终修改情况
图表类型推荐	折线图、柱状图、散点图、热力图、雷达图、箱线图等图表形式推荐	主要用于模型结果统计图表类型选择和可视化方案设计	说明图表所用数据来源，保证图中数值来自真实计算结果
绘图代码辅助	Python、MATLAB 或 R 绘图代码生成，坐标轴、图例、标签和配色优化	主要用于结果可视化代码调试、坐标轴设置和图表配色优化	说明代码是否人工检查，图表中的数据、单位和标签是否与正文一致
流程图与框架图优化	问题分析流程图、建模流程图、模型关系图、算法流程图结构梳理	主要用于问题分析流程图和整体建模框架图的结构优化	说明流程图是否真实反映论文的建模顺序和各模型之间的关系
论文标题辅助	标题候选生成、标题精简、模型名称和研究对象提取	主要用于论文标题候选生成和标题表达优化	检查标题中的模型和研究对象是否与正文一致，避免夸大创新

摘要提炼	已完成论文的信息提取、各问题方法与结果概括、摘要结构整理、摘要压缩	主要用于论文主体完成后的摘要提炼、内容压缩和语言优化	核对摘要中的模型名称、算法、数值结果、结论和创新点
关键词推荐	研究对象提取、核心模型识别、求解算法提取、关键词排序	主要用于论文关键词候选推荐和关键词规范化	检查关键词是否在正文中实际使用，避免选择空泛或无关词语
问题重述辅助	题意概括、原题语言改写、任务条件完整性检查、查重风险提示	主要用于问题背景与任务要求的语言改写和完整性检查	保证没有改变题意、遗漏条件或直接照抄原题
问题分析辅助	小问递进关系梳理、建模逻辑表达优化、模型选择理由整理	主要用于问题分析中的小问关系梳理和建模思路表达优化	问题分析不能提前出现未经计算的结果，也不能写成模型求解正文
模型评价辅助	模型优点提炼、缺点识别、适用边界分析、模型评价表达优化	主要用于模型优缺点、适用边界和评价内容的整理	优点需要检验结果支持，缺点应与实际模型对应
模型改进讨论	缺点与改进措施匹配、数据改进、参数改进、算法改进、结构改进	主要用于模型不足及其对应改进方向的讨论	说明改进是已经完成还是未来设想，不能把未实现方案写成现有成果
模型推广讨论	推广对象选择、变量替换、参数重新标定、约束调整、补充数据建议	主要用于模型推广对象、推广条件和迁移调整方案的讨论	说明推广到哪里、需要调整什么、补充哪些数据，避免空泛表达
中文语言润色	病句修改、错别字检查、表达精简、段落衔接、客观化表达	主要用于论文语言润色、病句修改、错别字检查和段落衔接优化	核对润色前后技术含义、数字、单位、符号和结论是否改变
外文翻译	摘要翻译、专业术语翻译、已有文字的语种转换	主要用于论文摘要或相关文字的语言翻译和术语检查	人工核对专业术语、模型名称、变量含义和数值
全文结构检查	章节完整性、标题层级、段落顺序、小问篇幅、内容重复检查	主要用于论文章节结构、标题层级、内容衔接和篇幅分布检查	说明是否根据检查结果调整结构，避免让 AI 代写核心内容
格式规范检查	字体字号、标题编号、页码、图表编号、公式编号、目录和页眉检查	主要用于论文格式规范、标题编号、公式编号和图表编号检查	以当年官方论文格式为准，AI 意见只能作为辅助
参考文献格式检查	引用格式、著录项目完整性、正文引用与文后文献对应检查	主要用于参考文献格式和正文引用对应关系检查	所有文献必须真实可查，不能直接使用未经核验的 AI 生成引用
支撑材料整理	文件分类、目录设计、文件命名、程序与结果文件对应检查	主要用于支撑材料目录整理、文件命名和提交材料完整性检查	最终按照当年竞赛提交要求人工检查
AI 使用披露辅助	AI 使用环节归纳、使用记录整理、典型交互筛选、声明格式检查	主要用于 AI 工具使用情况整理和《AI 工具使用详情.pdf》的格式检查	必须如实披露，不能使用 AI 编造使用过程、核验方式或交互记录

AI 生成与检查提示词

生成“AI 工具使用声明”的提示词

你是一名全国大学生数学建模竞赛论文规范检查助手。请根据我提供的真实 AI 工具使用情况，生成放在论文“参考文献”之前的“AI 工具使用声明”。

【写作依据】

使用 AI 工具的参赛作品应声明：

“本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途】，详细使用情况见支撑材料。”

【真实使用情况】

1. 使用的 AI 工具：

【填写工具名称，例如 ChatGPT、GitHub Copilot、DeepSeek 等】

2. AI 工具的实际用途：

【只填写实际使用过的用途，例如：

文献检索关键词推荐；

赛题条件梳理；

候选建模思路讨论；

数据预处理方法比较；

程序代码调试；

模型检验方案讨论；

图表优化；

摘要提炼；

语言润色；

格式与一致性检查】

3. AI 是否参与核心模型设计：

【是/否；如选择“是”，说明参与方式】

4. AI 是否生成或修改程序代码：

【是/否；如选择“是”，说明生成或修改了哪些代码】

5. AI 输出的人工审查与核验方式：

【例如逐行检查代码、重新推导公式、运行程序、手工交叉计算、误差分析、灵敏度分析、核对文献与数据来源等】

【生成要求】

1. 标题固定为“AI 工具使用声明”。

2. 正文采用第三人称“本参赛队”，不得使用“我”或“我们”。

3. 必须保留以下核心句式：

“本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于……，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。”

4. “主要用于”只概括实际发生过的用途，不得增加没有提供的用途。

5. 用途按照“资料与思路—数据与程序—检验与写作”的顺序排列。

6. 如果 AI 参与了建模、代码或结果分析，应补充说明参赛队如何进行人工审查、修改和核验。

7. 不得声称 AI 独立完成核心模型、公式推导、程序计算或最终结论。

8. 不得虚构 AI 工具、使用过程、核验方法或使用范围。

9. 不写提示词、交互记录和技术细节，这些内容放入《AI 工具使用详情.pdf》。

10. 语言正式、客观、准确，避免“极大提高”“全面保证”等宣传性表达。

11. 正文控制在 100—180 字，写成一个自然段。

12. 只输出最终声明，不解释写作过程。

生成后检查提示词

请检查上述“AI 工具使用声明”，不要直接扩写，重点检查：

1. 是否保留了竞赛规定要求的核心表述；
2. 是否出现了用户没有提供的 AI 用途；
3. 是否遗漏建模、代码、数据分析或结果检验等实质性用途；
4. 是否可能让人误解为 AI 直接完成核心建模；
5. 是否说明了必要的人工审查与核验；
6. 是否与《AI 工具使用详情.pdf》能够保持一致；
7. 是否存在夸大、模糊或可能构成虚假声明的表达；
8. 是否控制在 100—180 字。

如果存在问题，请先列出问题，再给出修订后的最终声明。不得虚构任何使用情况。

最终成稿示例

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于文献检索关键词推荐、赛题条件与小问关系梳理、候选建模思路讨论、数据预处理方法比较、程序代码调试、模型检验方案讨论、图表优化、摘要提炼、语言润色以及全文格式与一致性检查。AI 提供的内容仅作为辅助参考，相关公式、程序和结果均由参赛队进行人工审查、修改与核验，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

一、2026 年规则更新与正确顺序

根据 2026 年公开竞赛规则，使用或未使用 AI 工具均应在论文参考文献之前设置“AI 工具使用声明”。使用 AI 的参赛队还应在支撑材料中提交 PDF 文件“AI 工具使用详情.pdf”，说明工具名称、版本或型号、具体用途、提示方式、使用过程，以及对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况。

1.1 论文末尾推荐顺序

- 46. 模型评价、改进与推广
- 47. AI 工具使用声明
- 48. 参考文献
- 49. 附录

结构边界：AI 工具不是论文引用的学术成果，不在参考文献中列出。AI 使用情况统一进入“AI 工具使用声明”和《AI 工具使用详情.pdf》。如果 AI 帮助发现某篇真实文献，应引用并列出该真实文献，而不是引用 AI。

1.2 官方硬性要求与写作建议

表 1 规则层级说明

类别	内容
官方要求	AI 工具使用声明位于参考文献之前；正文和附录不得出现身份信息；附录应包括支撑材料文件列表和全部可运行源程序等。
写作建议	参考文献和附录分别另起一页-可不起,根据篇幅决定-篇幅紧张可不分页；参考文献一般准备 5-10 篇真实相关资料。
不可混淆	“至少 5 篇”“参考文献必须五号宋体”等为部分为其他模板建议，全国组委会无明确字体、数量要求。

二、AI 工具使用声明

2.1 未使用 AI 工具

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

2.2 使用 AI 工具

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要填写实际用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

填写原则：只填写真实发生的用途；涉及建模、数据、代码或结果分析时，应在详情文件中说明人工审查、修改和核验过程。

2.3 AI 工具不能列入参考文献

表 2 AI 工具与参考文献的边界

错误写法	正确处理
[15] OpenAI. ChatGPT.....	在 AI 工具使用声明中概括用途，在《AI 工具使用详情.pdf》中填写工具名称、型号和实际过程。
[16] DeepSeek. DeepSeek-R1.....	同上；不能用 AI 工具条目替代真实理论、算法或数据来源。
[17] GitHub Copilot.....	如用于代码辅助，应在详情材料中说明代码范围、人工修改与复现核验。
AI 推荐了某篇论文	人工查找到原始论文并核验后，参考文献列原始论文，不列 AI。

高风险错误：声明中只写“语言润色”，但真实记录显示 AI 参与模型选择、公式构建或代码生成，属于声明与实际使用不一致。

三、参考文献的定位与要求

参考文献用于列出论文实际引用的他人研究成果和公开资料，包括真实论文、书籍、标准、报告、专利、数据库、政府资料和网页资源。正文引用处与文末条目必须一一对应。

3.1 基本要求

- 建议另起一页，标题为“参考文献”；
- 采用顺序编码制时，按正文第一次引用的顺序编号为[1]、[2]、[3].....；
- 正文中使用了外部模型、算法、理论、数据或观点时，应在相应位置标注；
- 每一条文献必须真实存在、能够检索并与正文相关；
- AI 推荐的文献必须由参赛队核对作者、题名、来源、年份、卷期、页码、DOI 或网址；

3.2 数量与质量

全国统一规则强调真实性、规范引用和正文标注，并未简单以文献数量判定质量。可以将 5 篇视为最低准备线，但更建议根据题目实际准备 5—15 篇相关、权威、可核验的文献。

- 优先选择模型与算法的原始或经典来源；
- 优先选择近 3—5 年的高质量相关研究；
- 数据优先使用政府部门、行业协会、国际组织和权威数据库；
- 标准、政策和统计口径优先引用官方原文；
- 不为了凑数量引用与论文无关的文献。

3.3 正文引用示例

灰色预测模型适用于小样本、贫信息系统的趋势预测[1]。
根据文献[2]提出的标准化方法，本文对原始数据进行无量纲化处理。

避免：“有学者认为”“相关研究表明”“根据有关资料”等没有具体出处的表达。使用了外部观点或方法时，应给出对应编号。

四、常见参考文献格式

表 3 参考文献著录格式

类型	推荐格式
专著	[序号] 作者.书名[M].出版地:出版社,出版年:起止页码.
期刊	[序号] 作者.题名[J].期刊名,年,卷(期):起止页码.
会议	[序号] 作者.题名[C]//论文集名称.出版地:出版者,出版年:页码.
学位论文	[序号] 作者.题名[D].出版地:授予单位,出版年.
报纸	[序号] 作者.题名[N].报纸名,出版日期(版次).
报告	[序号] 作者或机构.题名[R].出版地:发布单位,出版年.
标准	[序号] 标准号.标准名称[S].出版地:出版者,出版年.

类型	推荐格式
专利	[序号] 专利权人.专利名称:国别,专利号[P].公开日期.
网页	[序号] 作者或机构.资源名称[EB/OL].网址,发布日期/访问日期.
数据库	[序号] 发布机构.数据集名称[DB/OL].网址,更新时间/访问日期.
法规政策	[序号] 颁布机构.文件名称[Z].发布日期.
译著	[序号] 原著作者.书名[M].译者,译.出版地:出版社,出版年.

4.1 示例

- [1] 何龄修.读南明史[J].中国史研究,1998(3):167-173.
- [2] 赵天书.诺西肽分阶段补料分批发酵过程优化研究[D].沈阳:东北大学,2013.
- [3] 【发布机构】.【数据集名称】[DB/OL].【具体网址】,【更新时间】/【访问日期】.
- [4] 【作者或机构】.【网页资源名称】[EB/OL].【网址】,【发布日期】/【访问日期】.

格式统一：以上格式作为通用模板使用。实际著录项目和标点应服从当年赛事或赛区模板，不要在同一论文中混用多套格式。

五、参考文献常见错误

- 将 ChatGPT、DeepSeek、Copilot 等 AI 工具列为参考文献；
- 直接复制其他论文的参考文献，没有阅读全文或核验；
- 使用 AI 虚构的作者、题名、DOI、期刊、页码或网址；
- 正文有引用编号，但文末没有对应条目；
- 文末列出大量文献，但正文从未引用；
- 中英文标点、作者格式和日期格式混乱；
- 数据来源只写“网络收集”，没有具体发布机构和页面；
- 网络资源没有访问日期；
- 仅引用搜索引擎首页或数据库首页；
- 为了凑数量引用与题目无关的资料。

六、附录的定位与官方要求

附录位于正文之后，页数不限，并与正文一起提交。附录用于容纳支撑复现和核验、但不适合全部放入正文的材料。正文仍必须呈现模型、算法、关键结果和主要检验结论。

6.1 附录应包含

- 支撑材料的文件列表；
- 建模所用的全部完整、可运行的源程序代码；
- Excel、SPSS 等软件的交互命令；
- 必要的软件和运行环境说明；
- 需要用于复现模型的其他必要信息。

没有程序时：应在附录中明确写明“本论文没有用到程序”，不能直接省略而不说明。

6.2 支撑材料与附录的关系

支撑材料电子文件至少应包含用于支撑模型、结果和结论的必要材料，包括全部可运行源程序、自主查阅使用的数据资料（赛题提供的原始数据除外）、较大篇幅中间结果图表等。支撑材料文件列表应放入论文附录。

表 4 附录与支撑材料的分工

材料	论文附录	独立支撑材料
支撑材料文件列表	必须列出	实际文件随压缩包提交
完整源程序	论文附录应包括	支撑材料中也应提供可运行文件
自主查阅数据	可说明或展示	提供实际数据文件
赛题原始数据	不重复放置	通常不重复提交
AI 工具使用详情	附录文件清单中列出即可	单独提供“AI 工具使用详情.pdf”

6.3 匿名要求

- 摘要、正文和附录不得出现参赛者身份、学校或赛区信息；
- 支撑材料的文件名、文件夹名和文档属性中不得出现身份信息；
- 代码注释、绝对路径、作者字段和截图也应检查；
- AI 交互截图应遮盖账号、头像、邮箱、手机号、密钥等信息。

七、推荐的附录结构

- 附录 A 支撑材料文件列表
- 附录 B 软件环境与求解工具
- 附录 C 问题一完整源程序
- 附录 D 问题二完整源程序
- 附录 E 问题三完整源程序
- 附录 F 补充数据、推导与计算结果

编号统一：可以使用“附录 A、附录 B”或“附录 1、附录 2”，但全文只能选择一种编号方式。

7.1 附录 A：支撑材料文件列表

表 A.1 支撑材料文件列表				
序号	文件名称	格式	主要内容	对应论文位置
1	question1.py	PY	问题一数据处理与模型求解	第六章
2	question2.py	PY	问题二预测与模型检验	第七章
3	sensitivity.py	PY	主要模型灵敏度分析	第八章
4	processed_data.xlsx	XLSX	自主整理及处理后的数据	第五章
5	AI 工具使用详情.pdf	PDF	AI 工具使用情况说明	独立支撑材料

7.2 附录 B：软件环境与求解工具

本文使用【Python 版本/MATLAB 版本/其他语言】完成数据处理与模型求解，主要程序库包括【实际使用的库及版本】；使用【求解器及版本】求解【优化模型】；使用【Word/LaTeX/WPS】完成论文排版，使用【Visio/XMind/ProcessOn 等实际工具】绘制流程图。

只写实际使用：不要把可能使用、听说过或模板中出现的软件全部列入。IDE 名称不能代替编程语言、程序库和求解器版本。

7.3 源程序说明模板

- 程序名称：【文件名】
- 编程语言及版本：【填写】
- 对应问题：【问题一/问题二/问题三】
- 程序作用：【数据处理、模型求解、检验或绘图】
- 输入文件：【文件名及字段】
- 输出文件：【结果文件和图表】
- 依赖环境：【程序库、求解器及版本】
- 运行顺序：【说明多个程序的前后关系】
- 正文对应位置：【第×章第×节】

完整源程序：
【在此粘贴具有必要注释、能够完整运行的源程序；支撑材料中同时提供原始代码文件。】

八、附录还可以包含的内容

- 较长的公式推导、定理证明或算法说明；
- 自主收集数据的完整表格、字段说明和来源；
- 正文未完整展示的中间计算结果；

- 大型流程图、相关矩阵和情景仿真结果；
- 调查问卷、评分规则和补充材料；
- 完整灵敏度分析数据和多次运行结果。

正文优先：主要结果、关键图表、核心公式和模型检验结论必须留在正文。附录用于补充，不应成为评阅者寻找核心答案的唯一位置。

九、程序与附录的复现检查

- 输入文件存在，名称和字段与程序一致；
- 程序不依赖作者电脑上的绝对路径；
- 关键参数与论文正文一致；
- 优化模型的目标函数和约束与正文一致；
- 随机算法固定随机种子或说明重复运行方式；
- 不存在缺失的自定义函数和程序库；
- 程序能够得到正文中的主要数值和图表；
- 代码包含必要注释，没有无关测试代码；
- 不包含账号、密码、API 密钥和个人信息；
- 支撑材料中的代码与附录展示版本一致。

严重风险：缺少必要源程序、程序不能运行、运行结果与论文不符，或者支撑材料与论文内容不相符，都可能影响评奖资格。

十、可直接套用的完整模板

以下结构从论文正文结尾开始使用。参考文献和附录建议分别另起一页。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中【未使用任何 AI 工具/使用了 AI 工具，主要用于……】，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

二选一：未使用 AI 时不得保留后半句；使用 AI 时不得写成“未使用”。用途应与详情文件完全一致。

参考文献

- [1] 作者.论文题名[J].期刊名称,年份,卷(期):起止页码.
- [2] 作者.书名[M].出版地:出版社,出版年.
- [3] 作者.论文题名[D].出版地:授予单位,出版年.
- [4] 发布机构.报告名称[R].出版地:发布机构,出版年.
- [5] 发布机构.数据集名称[DB/OL].网址,更新时间/访问日期.
- [6] 作者或机构.网页资源名称[EB/OL].网址,发布日期/访问日期.

禁止在上述列表中加入 ChatGPT、DeepSeek、Claude、GitHub Copilot 等 AI 工具条目。

附录

附录 A 支撑材料文件列表

【列出文件名称、格式、作用 and 对应论文章节】

附录 B 软件环境与求解工具

【列出实际使用的编程语言、程序库、求解器和绘图工具及版本】

附录 C 问题一完整源程序

【程序名称、作用、输入、输出、环境、运行说明及完整代码】

附录 D 问题二完整源程序

【按照附录 C 的格式填写】

附录 E 补充数据与计算结果

【填写正文未完整展示的长表、推导、参数和补充图表】

十一、AI 生成与检查提示词

请根据我提供的完整数学建模论文和支撑材料，整理并检查论文末尾的“AI 工具使用声明、参考文献和附录”。

要求：

- 1. AI 工具使用声明必须位于参考文献之前。
- 2. ChatGPT、DeepSeek、Claude、GitHub Copilot 等 AI 工具不得列入参考文献；其名称、版本、用途和使用过程应进入 AI 工具使用声明及《AI 工具使用详情.pdf》。
- 3. 如果 AI 帮助发现真实文献，只列出经过人工核验的原始文献，不引用 AI 工具。
- 4. 参考文献按照正文首次引用顺序编号，并检查正文与文末是否一一对应。
- 5. 不得虚构作者、题名、DOI、页码、网址、数据来源或访问日期。
- 6. 附录应包括支撑材料文件列表、全部完整可运行源程序及必要运行说明。
- 7. 检查附录代码、参数、输入输出和正文模型结果是否一致。

8. 赛题提供的原始数据不要重复放入附录；自主查阅数据应注明来源。
9. 《AI 工具使用详情.pdf》作为独立支撑材料提交，在附录文件列表中列出即可。
10. 检查论文、附录、代码、截图、文件名和文档属性中是否存在身份信息。
11. 信息不足或文献真实性无法确认时标记“待核验”，不得自动补造。

输出：

- 一、结构顺序检查；
- 二、AI 工具使用声明检查；
- 三、参考文献逐条检查；
- 四、正文引用对应检查；
- 五、附录与代码完整性检查；
- 六、匿名性检查；
- 七、必须优先修改的三项问题；
- 八、修订后的可用模板。

十二、最终自查清单

- ☐ AI 工具使用声明位于参考文献之前；
- ☐ AI 工具没有作为参考文献条目出现；
- ☐ AI 声明与《AI 工具使用详情.pdf》一致；
- ☐ 参考文献中的每一项都真实存在；
- ☐ 正文引用与文末条目一一对应；
- ☐ 文献编号连续且顺序正确；
- ☐ 数据来源、网址和访问日期完整；
- ☐ 附录包含支撑材料文件列表；
- ☐ 附录包含全部必要、完整、可运行的源程序；
- ☐ 程序输入、参数和结果与正文一致；
- ☐ 赛题原始数据没有重复提交；
- ☐ 自主查阅数据已经注明来源；
- ☐ 主要结果和关键图表仍保留在正文；
- ☐ AI 工具使用详情作为独立支撑材料提交；
- ☐ 论文、附录、代码、截图和文档属性中没有身份信息；
- ☐ 最终格式已经按照当年组委会和赛区要求检查。

支撑材料-AI 使用声明

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本或型号	使用方式	备注
1	【填写】	【填写】	【网页端/客户端/API/插件】	【可选】
2	【填写或删除】	【填写】	【填写】	【可选】
3	【填写或删除】	【填写】	【填写】	【可选】

版本填写：能确认时填写具体模型或版本；界面未显示时，可如实写“使用期间平台默认模型，界面未显示具体版本”，不得自行猜测。

二、具体使用目的和环节

记录编号	AI 工具	使用环节	具体使用目的	对应论文或材料位置
A-01	【填写】	【问题分析/数据处理等】	【准确说明 AI 用于什么】	【第×章第×节/程序文件】
A-02	【填写或删除】	【填写】	【填写】	【填写】
A-03	【填写或删除】	【填写】	【填写】	【填写】
A-04	【填写或删除】	【填写】	【填写】	【填写】

可选环节包括但不限于：文献检索辅助、赛题理解、建模思路论、数据处理建议、程序代码调试、模型检验、结果核验、图表优化、摘要提炼、语言润色和格式检查。只填写实际使用过的环节。

三、主要提示方式与使用过程说明

每一个对论文产生实质影响的使用环节应建立记录。相同工具在同一环节的连续交互可以合并，但需要保留能够说明实际使用过程的主要提示方式。

3.1 使用记录 A-01：【填写使用环节名称】

使用工具	【工具名称、版本或型号】
使用目的	【说明希望 AI 辅助完成的具体任务】
提供给 AI 的材料	【赛题文字、数据字段、已有思路、代码或其他真实输入】
主要提示方式	【粘贴或概括真实提示词，不得补写未实际使用的提示】
使用过程	【说明是否多轮追问、如何补充条件、如何比较或筛选 AI 建议】

AI 输出概述	【概括 AI 给出的主要建议、代码或文字内容】
对应位置	【第×章第×节、图表编号或程序文件】

3.2 使用记录 A-02：【填写使用环节名称；无则删除】

使用工具	【工具名称、版本或型号】
使用目的	【说明希望 AI 辅助完成的具体任务】
提供给 AI 的材料	【赛题文字、数据字段、已有思路、代码或其他真实输入】
主要提示方式	【粘贴或概括真实提示词，不得补写未实际使用的提示】
使用过程	【说明是否多轮追问、如何补充条件、如何比较或筛选 AI 建议】
AI 输出概述	【概括 AI 给出的主要建议、代码或文字内容】
对应位置	【第×章第×节、图表编号或程序文件】

3.3 使用记录 A-03：【填写使用环节名称；无则删除】

使用工具	【工具名称、版本或型号】
使用目的	【说明希望 AI 辅助完成的具体任务】
提供给 AI 的材料	【赛题文字、数据字段、已有思路、代码或其他真实输入】
主要提示方式	【粘贴或概括真实提示词，不得补写未实际使用的提示】
使用过程	【说明是否多轮追问、如何补充条件、如何比较或筛选 AI 建议】
AI 输出概述	【概括 AI 给出的主要建议、代码或文字内容】
对应位置	【第×章第×节、图表编号或程序文件】

四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

除纯语言润色外，应逐项说明 AI 输出是否被采纳、进行了哪些人工修改，以及通过何种方式完成核验。不得只写“已经检查”或“结果正确”，应交代具体检查动作。

记录编号	AI 主要输出	采纳情况	人工修改	核验方式与结果
A-01	【概括】	【未采纳/部分采纳/采纳】	【说明修改内容】	【题意核对、独立推导、程序复现等】
A-02	【概括】	【填写】	【填写】	【填写】
A-03	【概括】	【填写】	【填写】	【填写】

记录编号	AI 主要输出	采纳情况	人工修改	核验方式与结果
A-04	【概括】	【填写】	【填写】	【填写】

语言润色例外：若 AI 仅用于语言润色，可在第二、三部分如实说明用途与过程；按照规定，可不逐项填写采纳、人工修改和核验情况，但仍应确认润色未改变模型含义、数值、单位与结论。

3.2 使用记录 A-02：【填写使用环节名称；无则删除】

使用工具	【工具名称、版本或型号】
使用目的	【说明希望 AI 辅助完成的具体任务】
提供给 AI 的材料	【赛题文字、数据字段、已有思路、代码或其他真实输入】
主要提示方式	【粘贴或概括真实提示词，不得补写未实际使用的提示】
使用过程	【说明是否多轮追问、如何补充条件、如何比较或筛选 AI 建议】
AI 输出概述	【概括 AI 给出的主要建议、代码或文字内容】
对应位置	【第×章第×节、图表编号或程序文件】

AI 生成与检查提示词

生成《AI 工具使用详情.pdf》的通用提示词

你是一名全国大学生数学建模竞赛支撑材料整理助手。请根据我提供的真实材料,编写《AI 工具使用详情》。该文件属于匿名竞赛支撑材料，不得出现参赛学校、参赛队编号、队员姓名、指导教师、联系方式、账号名称、签名及其他身份信息。

一、编写依据

使用 AI 工具的参赛作品，应在支撑材料中提供“AI 工具使用详情”，内容必须包括：

- (1) 所用 AI 工具名称、版本或型号；
- (2) 具体使用目的和环节；
- (3) 主要提示方式与使用过程说明，可附典型交互示例；
- (4) 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况，纯语言润色除外。

二、我提供的材料

1. 完整论文：

【粘贴论文内容或上传论文文件】

2. 所用 AI 工具：

【逐项填写工具名称、版本或型号】

3. AI 工具的实际使用环节：

【逐项填写，例如文献检索辅助、赛题理解、建模思路讨论、数据处理建议、程序调试、模型检验、图表优化、摘要提炼、语言润色、格式检查等】

4. 真实提示词或交互记录：

【粘贴实际使用过的提示词、对话记录或交互摘要】

5. AI 主要输出：

【概括每次 AI 输出的建议、代码、文字或检查结果】

6. AI 输出的采纳情况：

【分别填写未采纳、部分采纳或采纳】

7. 参赛队进行的人工修改：

【说明修改了哪些模型、公式、参数、代码、图表或文字】

8. 人工核验方式：

【例如对照原题检查、查阅真实文献、独立推导公式、逐行检查代码、实际运行程序、手工交叉计算、误差分析、灵敏度分析、结果复现等】

9. AI 辅助代码对应的程序文件：

【如有则填写文件名称；没有则写“无”】

三、生成要求

1. 文件标题固定为“AI 工具使用详情”。

2. 不设置参赛队伍信息表，不出现任何个人或学校信息。

3. 严格按照以下结构生成：

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

二、具体使用目的和环节

三、主要提示方式与使用过程说明

四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

五、典型交互示例（可选）

六、提交前检查

4. 只整理我明确提供的真实信息，不得补造 AI 工具、版本、提示词、交互过程、修改内容或核验方法。

5. 如果材料中没有提供某项信息，请标记为“【待补充】”，不得自行推测。

6. AI 工具名称、使用环节和记录编号必须前后一致。

7. 每个实质性使用环节统一编号为 A-01、A-02、A-03.....

8. 典型交互示例统一编号为 E-01、E-02.....

9. 对于建模思路、数据处理、程序代码、模型检验和结果分析，必须详细说明人工审查、修改和核验方法。

10. 对于纯语言润色，可以说明使用目的和过程，不强制逐项说明采纳、人工修改和核验情况。

11. 不得使用“AI 保证结果正确”“AI 独立完成模型”等表述。

12. 不得把 AI 提出但未实际采用的模型写成论文使用的模型。

13. 不得把 AI 建议的代码写成已经通过核验的最终程序，除非我提供了实际运行与核验记录。

14. 不得虚构文献、数据来源、数值结果、公式推导或程序运行结果。

15. 语言正式、客观、简洁，不使用宣传性和夸大性表达。

16. 合理使用表格，但表格单元格不宜出现过长段落；详细使用过程采用分项文字说明。

17. 最终内容应能够直接复制到 Word 中，并导出为“AI 工具使用详情.pdf”。

18. 先检查我提供的材料是否充分，再生成内容。

四、输出顺序

第一步：列出“材料完整性检查”。

按照以下格式检查：

| 检查项目 | 当前状态 | 缺失内容 |

|---|---|---|

| AI 工具名称 | 完整/不完整 | |

| 版本或型号 | 完整/不完整 | |

使用目的和环节	完整/不完整	
真实提示方式	完整/不完整	
使用过程	完整/不完整	
AI 主要输出	完整/不完整	
采纳情况	完整/不完整	
人工修改	完整/不完整	
人工核验	完整/不完整	

第二步：如果存在关键材料缺失，列出需要我补充的问题，不得生成虚假内容。

第三步：在信息充分后，输出完整的《AI 工具使用详情》成稿。

第四步：对成稿进行一致性检查，指出：

- 是否包含规定的四项内容；
- 是否存在身份信息；
- 是否有未说明核验过程的核心用途；
- 是否与论文中的 AI 工具使用声明一致；
- 是否存在疑似虚构或表述过度的内容；
- 是否仍有 “【待补充】” 项目。

直接生成版提示词

请根据以下真实记录，生成匿名版《AI 工具使用详情》。

【AI 工具及版本】

1. 【工具名称】：【版本或型号】
2. 【工具名称】：【版本或型号】

【使用记录 A-01】

使用工具：

使用环节：

使用目的：

主要提示词：

使用过程：

AI 主要输出：

采纳情况：

人工修改：

人工核验：

对应论文位置：

【使用记录 A-02】

使用工具：

使用环节：

使用目的：

主要提示词：

使用过程：

AI 主要输出：

采纳情况：

人工修改：

人工核验：

对应论文位置：

【其他使用记录】

按照上述格式继续填写。

生成要求：

1. 标题为“AI 工具使用详情”；
2. 匿名编写，不出现学校、参赛队编号、队员姓名、教师、联系方式、账号和签名；
3. 必须包含：
 - (1) 所用 AI 工具名称、版本或型号；
 - (2) 具体使用目的和环节；
 - (3) 主要提示方式与使用过程说明；
 - (4) AI 输出的采纳、人工修改和核验情况；
4. 纯语言润色可以不逐项说明采纳、修改和核验情况；
5. 使用记录依次编号为 A-01、A-02、A-03；
6. 合并重复记录，但不能遗漏实质性用途；
7. 不得虚构没有提供的信息，缺失内容标记为“【待补充】”；
8. 建模、数据、代码和结果相关记录必须明确写出人工核验方式；
9. 只输出可直接放入 Word 的最终成稿，不解释生成过程。